

Rafael Christian Silva Wernesbach

**Modelagem e Implementação de uma Solução
de Automação do Fluxo Pedagógico no Sistema
Educa EMES**

Vila Velha/ES

2026

Rafael Christian Silva Wernesbach

Modelagem e Implementação de uma Solução de Automação do Fluxo Pedagógico no Sistema Educa EMES

Trabalho Preliminar de Conclusão de Curso
(TCC-1) apresentado à Unidade de Tecnologia da Universidade Vila Velha, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Universidade Vila Velha

Unidade de Tecnologia

Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Abrantes Araújo Silva Filho

Vila Velha/ES

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

X999x Silva Wernesbach, Rafael Christian
Modelagem e Implementação de uma Solução de Automação do Fluxo Pedagógico no Sistema Educa EMES / Rafael Christian Silva Wernesbach. — 2026.
67 págs. : il. color. ; 30 cm.
Orientador: Abrantes Araújo Silva Filho
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) — Universidade Vila Velha, Unidade de Tecnologia, Vila Velha/ES, 2026.
1. Tecnologia da informação aplicada à educação. 2. Gestão de processos acadêmicos. 3. Automação de processos pedagógicos. 4. Transformação digital no setor público. 5. Sistemas integrados de gestão educacional. I. Araújo Silva Filho, Abrantes. II. Universidade Vila Velha. III. Título.

Errata

Rafael Christian Silva Wernesbach

Modelagem e Implementação de uma Solução de Automação do Fluxo Pedagógico no Sistema Educa EMES

Trabalho Preliminar de Conclusão de Curso
(TCC-1) apresentado à Unidade de Tecnologia da Universidade Vila Velha, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho {a|re}provado. Vila Velha/ES, xx de xxx de 2021.

Abrantes Araújo Silva Filho
Orientador

NOME DO PROFESSOR
Membro da banca

NOME DO PROFESSOR
Membro da banca

Vila Velha/ES
2026

Resumo

Este trabalho apresenta a análise e a modelagem de uma solução de automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES, utilizado pela Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). O estudo parte da existência de uma plataforma integrada já em produção, mas identifica lacunas relacionadas à permanência de intervenções manuais em etapas como abertura e encerramento de inscrições, confirmação de participantes, aprovação, certificação e geração de relatórios. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem qualitativa e baseada em estudo de caso, tendo como objeto um sistema real utilizado em contexto institucional. São analisados o fluxo pedagógico atual, a estrutura tecnológica e o modelo de dados do sistema, os principais gargalos operacionais e os requisitos necessários para ampliar a automação. Como resultado, propõe-se uma modelagem baseada em etapas configuráveis, análise de elegibilidade, identificação de pendências, rastreabilidade dos estados e preservação da possibilidade de intervenção manual, orientando as etapas de desenvolvimento e avaliação da solução.

Palavras-chave: Automação de processos educacionais, sistemas de informação educacional, modelagem de processos, BPMN, fluxo pedagógico..

Abstract

This study presents the analysis and modeling of a pedagogical workflow automation solution for the Educa EMES system, used by the Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES). The research starts from the existence of an integrated platform already in production, while identifying gaps related to the persistence of manual interventions in stages such as opening and closing enrollments, participant confirmation, approval, certification, and report generation. Methodologically, the study is characterized as applied research with a qualitative approach, based on a case study of a real system used in an institutional context. The current pedagogical workflow, the system's technological structure and data model, the main operational bottlenecks, and the requirements needed to expand automation are analyzed. As a result, the work proposes a model based on configurable steps, eligibility analysis, pending issue identification, state traceability, and preservation of manual intervention when necessary, guiding the development and evaluation stages of the solution.

Keywords: Educational process automation, educational information systems, process modeling, BPMN, pedagogical workflow..

Lista de ilustrações

Figura 1 – Representação BPMN do fluxo pedagógico atual (<i>AS-IS</i>)	34
Figura 2 – Representação do fluxo pedagógico	40
Figura 3 – Mapa de derivação do levantamento de requisitos	43
Figura 4 – Casos de uso da automação pedagógica	44
Figura 5 – Fluxo geral da automação no levantamento de requisitos	48
Figura 6 – Sequência abstrata do comportamento esperado da automação	49
Figura 7 – Representação BPMN do fluxo pedagógico proposto (<i>TO-BE</i>)	55

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados e este trabalho	28
Tabela 2 – Síntese entre etapas do fluxo pedagógico, gargalos e soluções propostas	36
Tabela 3 – Agrupamento das principais entidades analisadas	39
Tabela 4 – Relação entre etapas do fluxo pedagógico e estruturas de dados	41
Tabela 5 – Atores considerados no levantamento de requisitos	43
Tabela 6 – Requisitos funcionais identificados	46
Tabela 7 – Requisitos não funcionais identificados	47
Tabela 8 – Stack tecnológica considerada na modelagem da solução	50
Tabela 9 – Etapas automatizadas consideradas na modelagem da solução	51
Tabela 10 – Estados previstos para as etapas da automação	52
Tabela 11 – Componentes centrais da modelagem da automação	53

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
API	Application Programming Interface
AS-IS	Modelo do processo em seu estado atual
BPM	Business Process Management
BPMN	Business Process Model and Notation
CLI	Command-Line Interface
CRUD	Create, Read, Update and Delete
EMES	Escola da Magistratura do Espírito Santo
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IFS	Instituto Federal de Sergipe
MVC	Model-View-Controller
ORM	Object-Relational Mapping
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	Structured Query Language
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TO-BE	Modelo do processo em seu estado futuro proposto
UVV	Universidade Vila Velha

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Descrição do problema	13
1.2	Formulação do problema	14
1.3	Proposta de solução	14
1.4	Objetivos	15
1.4.1	Objetivo geral	15
1.4.2	Objetivos específicos	15
1.5	Justificativa	15
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	17
2.1	Sistemas de Informação	17
2.2	Sistemas de Informação para Gestão Educacional	17
2.3	Arquitetura de Software e Engenharia de Sistemas	18
2.4	PHP	18
2.5	Laravel e Model-View-Controller	19
2.6	Banco de Dados Relacional e MySQL	19
2.7	Padrões de Design e Arquitetura	20
2.7.1	Factory Pattern	20
2.7.2	Strategy Pattern	20
2.7.3	Builder Pattern	20
2.7.4	Service Layer	20
2.8	Templating e Rasterização de Views	21
2.9	Componentes Reativos e Livewire	21
2.10	Painéis Administrativos: Filament	21
2.11	Automação de Processos e Orquestração	22
2.12	Gestão de Processos de Negócio e BPMN	22
2.13	Processamento Assíncrono e Job Queues	23
2.14	Commands e Artisan Console	23
2.15	Arquitetura Orientada a Eventos	24
2.16	Trabalhos Relacionados	24
2.16.1	Modelagem de processos acadêmicos com BPMN	24
2.16.2	Da modelagem de processos ao projeto de software	25
2.16.3	Automação de processos e workflows em instituições públicas e de ensino	26
2.16.4	Síntese comparativa	26
3	METODOLOGIA	30

3.1	Natureza da pesquisa	30
3.2	Abordagem metodológica	30
3.3	Contexto e objeto do estudo	30
3.4	Etapas de análise do fluxo pedagógico	31
3.4.1	Análise do fluxo pedagógico atual da EMES no contexto de utilização do sistema Educa EMES	31
3.4.2	Identificação dos pontos de intervenção manual e as limitações de automação existentes nas etapas do processo acadêmico	32
3.4.3	Identificação dos gargalos e as oportunidades de melhoria no fluxo pedagógico da EMES	32
3.4.4	Representação BPMN do fluxo pedagógico atual	33
3.4.5	Síntese das etapas, gargalos e soluções propostas	35
3.5	Análise do Sistema Atual	36
3.5.1	Arquitetura tecnológica da aplicação	36
3.5.2	Modelo de persistência e banco de dados	37
3.5.3	Entidades centrais do fluxo pedagógico	38
3.5.4	Relacionamentos e dependências entre entidades do fluxo pedagógico	39
3.5.5	Limitações estruturais observadas	41
3.6	Levantamento de requisitos	42
3.6.1	Delimitação do minimundo	43
3.6.2	Atores envolvidos	43
3.6.3	Casos de uso da automação	44
3.6.4	Requisitos funcionais	45
3.6.5	Requisitos não funcionais	46
3.6.6	Síntese dos fluxos analisados	47
3.7	Modelagem da solução proposta	49
3.7.1	Definição da stack e justificativa tecnológica	50
3.7.2	Visão geral da automação proposta	51
3.7.3	Modelo de etapas automatizadas	51
3.7.4	Estados e transições das etapas	52
3.7.5	Arquitetura do núcleo de automação	52
3.7.6	Responsabilidades dos componentes	53
3.7.7	Tratamento de pendências e intervenção manual	53
3.7.8	Persistência da configuração e do estado da automação	54
3.7.9	Representação BPMN do fluxo pedagógico proposto	54
	REFERÊNCIAS	57

	APÊNDICES	60
	APÊNDICE A – DIAGRAMAS DA ANÁLISE DO SISTEMA	61
A.1	ERD completo das entidades relacionadas ao fluxo pedagógico . . .	61
A.2	Modelo conceitual do fluxo pedagógico	61
A.3	Fluxo pedagógico conceitual	62
	APÊNDICE B – DIAGRAMAS DO LEVANTAMENTO DE REQUI- SITOS	64
B.1	Diagrama de casos de uso	64
B.2	Diagrama de sequência	65
B.3	Fluxo geral da automação	66

1 Introdução

A transformação digital no setor público tem impulsionado a revisão de processos administrativos e educacionais, especialmente em instituições cuja atuação depende de controle operacional, rastreabilidade das informações e padronização de rotinas. No contexto da formação profissional, sistemas integrados tornam-se relevantes por apoiar atividades como planejamento de cursos, gestão de inscrições, acompanhamento de participação, registro de frequência, certificação e demais etapas administrativas que compõem o ciclo pedagógico.

Nesse cenário, escolas da magistratura desempenham papel estratégico na qualificação de magistrados, servidores e demais públicos externos ou vinculados ao Poder Judiciário, o que demanda instrumentos tecnológicos compatíveis com a complexidade de seus fluxos institucionais. A Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES) insere-se nesse contexto ao reunir atividades acadêmicas, administrativas e comunicacionais que precisam operar de forma articulada, segura e eficiente.

Com o objetivo de apoiar essas demandas, foi desenvolvido e lançado em novembro de 2025 o sistema Educa EMES, uma solução integrada de gestão educacional construída em contexto real de aplicação institucional e atualmente utilizada pela EMES. O sistema passou a concentrar diferentes módulos relacionados à gestão acadêmica e administrativa, oferecendo suporte a processos como inscrição em cursos, controle de frequência, emissão de certificados, mensageria, documentação e operações internas da instituição.

Embora o Educa EMES represente um avanço na modernização e integração dos processos da EMES, o fluxo pedagógico ainda apresenta etapas com intervenção manual, ausência de padronização em determinadas rotinas e limitações quanto à automação integral do ciclo acadêmico. Diante disso, este trabalho não trata do desenvolvimento do sistema Educa EMES como um todo, mas da análise e modelagem de uma solução de automação do fluxo pedagógico dentro de uma plataforma já implantada. Nessa perspectiva, o Educa EMES é tratado simultaneamente como ambiente base da solução proposta e como estudo de caso aplicado à gestão educacional em instituição pública.

1.1 Descrição do problema

Antes da adoção de uma solução integrada, a EMES executava parte relevante de seus processos pedagógicos por meio de procedimentos manuais. Entre essas rotinas estavam registros físicos de frequência, controles operacionais dispersos e atividades dependentes de intervenção direta dos servidores, o que reduzia a eficiência das ações pedagógicas e dificultava a consolidação das informações acadêmicas.

Em 2023, a instituição passou a utilizar o sistema Emeron Web como alternativa de apoio ao fluxo pedagógico. Contudo, a solução apresentava limitações relacionadas à usabilidade, à adequação arquitetural e ao escopo funcional, atendendo apenas parte das necessidades da escola. Como consequência, diversas atividades continuaram sendo realizadas de maneira manual, como comunicação com alunos, envio de mensagens, divulgação de cursos e aplicação de formulários.

A implementação do Educa EMES representou um avanço significativo ao integrar processos antes fragmentados e fornecer uma base tecnológica mais aderente ao contexto institucional. Ainda assim, verificou-se que a existência de um sistema em produção não eliminou completamente os pontos de intervenção manual no fluxo pedagógico. Persistem lacunas relacionadas à automação de etapas, à padronização de procedimentos e à redução da dependência de operações executadas manualmente ao longo do ciclo acadêmico.

Desse modo, o problema abordado neste trabalho não consiste na inexistência de um sistema para a EMES, mas na necessidade de ampliar a automação do fluxo pedagógico dentro de uma plataforma já implantada. Essa necessidade envolve identificar gargalos e limitações do fluxo atual, propor melhorias baseadas em automação e modelar mecanismos capazes de aumentar a eficiência operacional, a rastreabilidade e a consistência dos procedimentos acadêmicos.

1.2 Formulação do problema

Como modelar e desenvolver uma solução capaz de ampliar a automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES, reduzindo intervenções manuais, preservando a rastreabilidade das etapas e ampliando a padronização dos processos acadêmicos da EMES?

1.3 Proposta de solução

Como resposta ao problema identificado, este trabalho propõe a evolução do sistema Educa EMES por meio da análise, da modelagem e da definição de mecanismos voltados à automação do fluxo pedagógico. A proposta considera o sistema já existente como base tecnológica da solução, concentrando-se principalmente nos processos de inscrição, acompanhamento de frequência, aprovação, emissão de certificados e geração de relatórios.

A proposta adotada corresponde a uma pesquisa aplicada, uma vez que a solução é concebida a partir de uma demanda institucional concreta e analisada em um ambiente real de uso. A contribuição do trabalho está na identificação de lacunas e gargalos do fluxo atual, na definição de requisitos, na modelagem de uma solução aderente às necessidades da EMES e no desenvolvimento de mecanismos voltados à automação do fluxo pedagógico. A avaliação qualitativa dos impactos da solução considera sua aderência ao contexto

institucional, a redução de intervenções manuais e a preservação da rastreabilidade das etapas.

Assim, o Educa EMES não é tratado como resultado final e acabado, mas como uma plataforma integrada em processo de melhoria contínua. A solução proposta busca consolidar o fluxo pedagógico dentro do sistema, ampliar o nível de automação das rotinas acadêmicas e reduzir a dependência de procedimentos manuais ainda existentes na operação institucional, preservando a possibilidade de intervenção humana quando necessária.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Analisar, modelar e desenvolver uma solução de automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analisar o fluxo pedagógico atual da EMES no contexto de utilização do sistema Educa EMES.
- Identificar os pontos de intervenção manual e as limitações de automação existentes nas etapas do processo acadêmico.
- Identificar gargalos e oportunidades de melhoria no fluxo pedagógico da EMES.
- Analisar a estrutura tecnológica e o modelo de dados do sistema atual no recorte relacionado ao fluxo pedagógico.
- Definir os requisitos necessários para a automação do fluxo pedagógico.
- Modelar a solução proposta, contemplando etapas, estados, atores, entidades e componentes arquiteturais.
- Desenvolver mecanismos voltados à automação de etapas do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES.
- Avaliar qualitativamente a solução proposta quanto à eficiência, padronização, rastreabilidade e aderência ao contexto institucional.

1.5 Justificativa

A proposta justifica-se pela relevância da automação de processos educacionais em instituições públicas que dependem de fluxos administrativos e acadêmicos confiáveis, integrados

e rastreáveis. Nesses contextos, a persistência de atividades manuais tende a gerar retrabalho, ampliar a possibilidade de inconsistências e dificultar o acompanhamento das ações realizadas ao longo do fluxo pedagógico.

No caso da EMES, a adoção do Educa EMES representou uma melhoria expressiva na digitalização dos processos institucionais, mas também evidenciou que a existência de um sistema integrado não encerra, por si só, as necessidades de evolução tecnológica da organização. A permanência de etapas dependentes de intervenção manual demonstra a importância de investigar como a automação pode ser ampliada de maneira estruturada, preservando aderência ao contexto institucional e promovendo ganhos de eficiência e padronização.

Sob a perspectiva acadêmica, a proposta contribui para a área de Sistemas de Informação ao abordar uma experiência real de evolução de software em produção, com ênfase na análise e modelagem de mecanismos de automação aplicados à gestão educacional. Além disso, o recorte adotado nos processos de inscrição, frequência, aprovação, certificação e geração de relatórios concentra-se em etapas centrais do fluxo pedagógico, o que reforça a pertinência do estudo de caso e sua potencial utilidade para contextos institucionais semelhantes.

2 Revisão Bibliográfica

Este capítulo tem como objetivo apresentar os fundamentos teóricos que englobam a proposta de automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES. A revisão parte de conceitos de Sistemas de Informação, gestão educacional e automação de processos, avançando para fundamentos de engenharia de software, arquitetura de aplicações, padrões de design e elementos tecnológicos específicos, como Laravel, MySQL, Livewire, Blade, Filament, comandos e processamento assíncrono. A construção desse percurso teórico busca sustentar, em nível conceitual e técnico, as decisões arquiteturais, de modelagem e de implementação discutidas nos capítulos seguintes.

2.1 Sistemas de Informação

Sistemas de Informação podem ser compreendidos como arranjos que articulam pessoas, processos organizacionais, dados e recursos tecnológicos para apoiar a operação, o controle e a tomada de decisão nas organizações. Laudon e Laudon ([LAUDON; LAUDON, 2022](#)) destacam que esses sistemas não se limitam à dimensão técnica, pois dependem da integração entre tecnologia, processos de negócio e necessidades organizacionais.

No contexto deste trabalho, essa perspectiva é relevante porque o Educa EMES não é analisado apenas como aplicação computacional, mas como parte de um fluxo institucional que envolve planejamento pedagógico, inscrições, frequência, certificação, comunicação e acompanhamento de resultados. Assim, a automação proposta precisa considerar tanto a arquitetura técnica quanto a aderência aos processos reais executados pela EMES.

2.2 Sistemas de Informação para Gestão Educacional

Sistemas de informação voltados à gestão educacional apoiam a coleta, integração, processamento e disseminação de dados necessários ao planejamento, monitoramento e administração de atividades educacionais. A UNESCO ([UNESCO, 2026](#)) define sistemas de informação de gestão educacional como estruturas voltadas a apoiar a tomada de decisão e a gestão em diferentes níveis do sistema educacional.

Embora o Educa EMES esteja inserido em uma escola da magistratura, e não em uma rede educacional ampla, sua função institucional aproxima-se dessa lógica ao centralizar dados e rotinas relacionados a cursos, participantes, instrutores, frequências, certificados, documentos e relatórios. Essa aproximação reforça a necessidade de padronização,

rastreabilidade e consistência das informações ao longo do fluxo pedagógico.

2.3 Arquitetura de Software e Engenharia de Sistemas

A engenharia de software oferece fundamentos importantes para compreender que a qualidade de um sistema não depende apenas de sua existência ou de sua capacidade de executar funções isoladas, mas da forma como seus elementos são modelados, estruturados e organizados ao longo do desenvolvimento. Sommerville ([SOMMERVILLE, 2011](#)) destaca que sistemas de software devem ser construídos com atenção a atributos como manutenibilidade, confiabilidade, eficiência e adequação ao contexto de uso. De modo semelhante, Pressman e Maxim ([PRESSMAN; MAXIM, 2014](#)) observam que decisões de arquitetura, modelagem e projeto influenciam diretamente a capacidade de evolução da solução e sua aderência aos requisitos do domínio.

A separação clara de responsabilidades, redução de acoplamento e organização modular de componentes constituem princípios essenciais para sistemas capazes de evoluir sem comprometer a estabilidade. Em contextos onde a automação de processos é o objetivo central, uma arquitetura bem definida torna-se ainda mais relevante, pois precisa sustentar não apenas a execução de funcionalidades, mas também a extensibilidade da solução sem modificação de código existente ([SOMMERVILLE, 2011](#); [PRESSMAN; MAXIM, 2014](#)).

Para sistemas educacionais integrados, essa discussão é particularmente crítica. Um sistema deve representar com coerência elementos como cursos, inscrições, critérios de aprovação, registros de frequência, certificação e comunicação com participantes. Quando essa modelagem é insuficiente ou pouco aderente ao processo real, a automação tende a ser parcial, frágil ou inconsistente.

2.4 PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script amplamente utilizada para desenvolvimento web. Criada por Rasmus Lerdorf em 1994, PHP evoluiu para se tornar uma das linguagens mais populares para construção de aplicações web dinâmicas ([GROUP, 2024](#)). PHP é uma linguagem de propósito geral, interpretada, com tipagem dinâmica e suporte a múltiplos paradigmas de programação (procedural, orientada a objetos, funcional). Sua sintaxe é inspirada em C, Java e Perl, o que facilita a adoção por desenvolvedores familiarizados com essas linguagens.

2.5 Laravel e Model-View-Controller

Os frameworks web modernos implementam o padrão de arquitetura *Model-View-Controller* (MVC), que divide a aplicação em três camadas: Model (dados e lógica de negócio), View (visualização e apresentação) e Controller (orquestração de requisições e respostas). Essa separação é fundamental para a organização do código, permitindo que cada camada evolua de maneira independente, facilitando manutenção, testabilidade e reutilização de código (SOMMERVILLE, 2011).

Laravel (OTWELL, 2024) é um framework PHP que utiliza do MVC em sua arquitetura através de abstrações de alto nível. Stauffer (STAUFFER, 2019) descreve Laravel como uma plataforma que combina elegância sintática com potência funcional, fornecendo ferramentas integradas para roteamento, persistência de dados (via Eloquent ORM), validação, autenticação e autorização. A filosofia do framework prioriza a experiência do desenvolvedor, se apresentando como uma solução rapidamente escalável, modular e fácil de manter, permitindo focagem nas regras de negócio.

Um aspecto central do Laravel é o *Eloquent Object-Relational Mapping* (ORM) (OTWELL; COMMUNITY, 2024c), responsável por abstrair o acesso ao banco de dados relacional, permitindo que desenvolvedores trabalhem diretamente com objetos PHP, sem a necessidade de escrever SQL diretamente. Isso facilita modelagem, construção de relacionamentos e consultas. Além disso, Eloquent suporta eventos de ciclo de vida (creating, created, updating, deleting, etc.), permitindo lógicas customizadas durante o ciclo de vida dos modelos.

2.6 Banco de Dados Relacional e MySQL

O modelo relacional de dados, formalizado por Date e Codd, permanece como paradigma com maior adesão para armazenamento estruturado. Os bancos relacionais organizam as informações em tabelas que podem portar relações com linhas e colunas, permitindo consultas via Structured Query Language (SQL).

MySQL (COMMUNITY, 2024) é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) relacional open source amplamente utilizado e difundido. Oferece suporte a transactions, constraints para integridade referencial, triggers, procedimentos, além de índices para otimização de consultas. Para sistemas de gestão educacional que dependem de confiabilidade, consistência e conformidade com normas de integridade, MySQL é uma boa escolha.

A modelagem adequada do esquema de dados é fundamental. Boas práticas incluem normalização com suas formas normais, definição clara de relacionamentos, uso apropriado de tipos de dados e criação de índices em colunas de busca frequente. Quando utilizadas

de maneira oportuna e correta, podemos garantir que o banco de dados além de permitir consultas eficientes será íntegro.

2.7 Padrões de Design e Arquitetura

Padrões de design são soluções reutilizáveis para problemas recorrentes em design de software. Gamma e colaboradores ([GAMMA et al., 1994](#)), através do seminal “Gang of Four”, categorizam padrões em três grupos: criacionais (construção de objetos), estruturais (composição de objetos) e comportamentais (comunicação entre objetos).

2.7.1 Factory Pattern

O padrão Factory encapsula a criação de objetos, permitindo que o cliente não conheça as subclasses concretas. Isso é particularmente útil quando a instanciação depende de decisões em tempo de execução ou quando se deseja extensibilidade sem modificação de código cliente. Em contextos de automação, factory facilita a criação dinâmica de estratégias baseada em configuração.

2.7.2 Strategy Pattern

O Strategy define uma família de algoritmos, encapsula cada um e os torna intercambiáveis. Permite que o algoritmo varie independentemente do cliente que o utiliza. Em sistemas de automação de fluxos, cada etapa pode possuir múltiplas estratégias de execução (elegibilidade, validação, ação) que são selecionadas em tempo de execução conforme configuração ou estado do processo.

2.7.3 Builder Pattern

O Builder separa a construção de um objeto complexo de sua representação, permitindo que o mesmo processo construa representações diferentes. Útil para estruturas que possuem múltiplos componentes opcionais ou que precisam ser construídas gradualmente. Em automação, builder é apropriado para construção de estruturas de análise, resultado e diagnóstico com componentes variáveis.

2.7.4 Service Layer

O padrão Service Layer encapsula lógica de negócio em serviços que atuam como fachada entre controllers (orquestração de requisição) e repositórios (acesso a dados). Martin Fowler ([FOWLER, 2024b](#)) identifica que esse padrão favorece testabilidade, reutilização de lógica entre múltiplos endpoints e clareza no fluxo de execução. Serviços podem ser compostos, permitindo que lógica complexa seja construída a partir de componentes menores.

2.8 Templating e Rasterização de Views

Em arquiteturas web MVC, a camada de apresentação precisa ser renderizada dinamicamente na base de dados e estado da aplicação. Blade ([OTWELL; COMMUNITY, 2024b](#)) é o mecanismo de templating do Laravel que permite adicionar lógica controlada (condicionais, loops, includes) em templates HTML sem perder legibilidade. Blade compila templates para PHP em cache, fazendo com que não haja overhead de parsing em requisições subsequentes.

O uso de templates bem estruturados favorece separação entre lógica de apresentação e lógica de negócio, reduz duplicação de HTML e facilita manutenção de interfaces quando regras de apresentação mudam. Em interfaces administrativas complexas, templates reutilizáveis tornam-se essenciais para eficiência de desenvolvimento.

2.9 Componentes Reativos e Livewire

Aplicações web modernas frequentemente exigem interatividade sem recarregar a página, historicamente alcançado através de JavaScript (cliente) e requisições AJAX (assíncrono). Livewire ([PROJECT, 2024](#)) é uma biblioteca PHP que traz reatividade “full-stack”, permitindo que componentes PHP reajam a eventos do usuário sem necessidade explícita de JavaScript.

Livewire possibilita que desenvolvedores escrevam componentes com estado (properties) que, ao serem modificados, automaticamente atualizam a view sem recarregar a página. Isso reduz a distância entre servidor e cliente, eliminando a necessidade de APIs REST intermediárias para operações simples, ao mesmo tempo que mantém a lógica no servidor onde pode ser testada e auditada.

Para interfaces de automação onde operações são disparadas por ações de usuário (iniciar um passo, confirmar elegibilidade, capturar diagnósticos), Livewire oferece abstração apropriada reduzindo complexidade de JavaScript enquanto mantém responsividade.

2.10 Painéis Administrativos: Filament

Sistemas integrados de gestão frequentemente requerem interfaces administrativas robustas para configuração, monitoramento e operação. Filament ([HARRIN, 2024; HARRIN; COMMUNITY, 2024](#)) é uma coleção de componentes full-stack para Laravel que acelera a construção de painéis administrativos profissionais.

Filament fornece abstrações de alto nível para CRUD (Create, Read, Update, Delete), tabelas interativas, filtros, ações em lote e customização visual. Reduz significativamente tempo de desenvolvimento de interfaces administrativas mantendo qualidade

e consistência visual. Para sistemas educacionais que necessitam de várias interfaces específicas de diferentes usuários (administradores de sistema, gestores educacionais, coordenadores, instrutores), Filament possibilita construção rápida sem perder controle sobre modelagem e lógica de negócio ([HARRIN; COMMUNITY, 2024](#)).

2.11 Automação de Processos e Orquestração

A automação de processos organizacionais refere-se ao uso de mecanismos sistêmicos para executar, encadear ou apoiar atividades de maneira padronizada, reduzindo a dependência de intervenções manuais e aumentando a previsibilidade da operação. Em sistemas de informação, a automação não corresponde apenas à substituição de ações humanas por código, mas à tradução de regras, estados, eventos e critérios de decisão para mecanismos computacionais coerentes com o processo real.

Entre benefícios estão redução de falhas operacionais, rastreabilidade ampliada, padronização de rotinas e ganhos de eficiência. Porém, processos mal modelados ou pouco aderentes ao contexto podem produzir novos gargalos. A automação do fluxo pedagógico, portanto, não é meramente implementação de código, mas atividade que envolve engenharia de processos e tradução adequada das regras institucionais para a estrutura do sistema.

2.12 Gestão de Processos de Negócio e BPMN

A discussão sobre automação aproxima-se do campo de *Business Process Management* (BPM), no qual processos são tratados como estruturas organizáveis, modeláveis, executáveis e passíveis de melhoria contínua ([WESKE, 2024](#); [DUMAS et al., 2018](#)). Nessa perspectiva, a análise do processo não se restringe a funções isoladas, mas observa o encadeamento das atividades, as regras de negócio, os responsáveis envolvidos e as dependências entre eventos.

No contexto deste trabalho, a abordagem de BPM contribui para compreender o fluxo pedagógico da EMES como uma sequência de etapas interdependentes, desde o planejamento e a inscrição até a frequência, aprovação, certificação e geração de relatórios. Essa compreensão é necessária para que a automação não apenas execute tarefas pontuais, mas preserve coerência entre estados, critérios de transição, pendências e possibilidades de intervenção manual.

BPMN é uma notação padronizada para representação de processos de negócio, permitindo documentar fluxos atuais, projetar fluxos futuros e comunicar etapas, eventos e decisões de maneira compreensível entre perfis técnicos e organizacionais ([Object Management Group, 2014](#)). Por esse motivo, a modelagem de processos assume papel

importante na análise do fluxo pedagógico, pois ajuda a explicitar dependências, gargalos e pontos em que a automação pode ser aplicada.

2.13 Processamento Assíncrono e Job Queues

Em sistemas onde operações podem ser computacionalmente intensivas ou precisam executar em background sem bloquear a requisição HTTP, processamento assíncrono torna-se essencial. Laravel oferece mecanismos integrados para isso: Queues ([OTWELL; COMMUNITY, 2024d](#)) e Tasks Scheduling ([OTWELL; COMMUNITY, 2024e](#)).

Queues permitem que tarefas sejam adicionadas a fila (em memória ou persistidas em redis/banco de dados) e processadas por workers em background. Isso desacopla o tempo de enfileiramento do tempo de processamento, permitindo que requisições HTTP retornem rapidamente ao usuário enquanto o trabalho pesado ocorre posteriormente. Scheduling, por sua vez, permite que comandos sejam executados periodicamente (ex: a cada minuto, hora ou dia) sem necessidade de cron jobs scripts externos.

Para automação de fluxos pedagógicos, esses mecanismos são relevantes quando passos de automação demandam processamento pesado, notificações múltiplas ou execução em horários específicos. Por exemplo, processamento de certificações em lote, envio de notificações, geração de relatórios ou sincronização com sistemas externos pode ser delegado a filas, deixando endpoints HTTP livres para requisições interativas ([OTWELL; COMMUNITY, 2024d](#)).

2.14 Commands e Artisan Console

Artisan ([OTWELL; COMMUNITY, 2024a](#)) é a interface de linha de comando do Laravel, fornecendo uma série de comandos built-in para gerenciamento de aplicação (criar controllers, modelos, migrations, etc.) e um framework para criação de comandos customizados.

Commands customizados encapsulam rotinas operacionais que precisam ser executadas fora do contexto de uma requisição HTTP. Exemplos incluem importação/exportação de dados, sincronização com sistemas externos, limpeza de cache, processamento em lote e orquestração de fluxos de automação.

Quando um Command é despachado (seja manualmente via CLI ou via Scheduler), ele executa em um contexto isolado com acesso total ao container de serviços, banco de dados e demais infraestrutura da aplicação. Para automação de fluxos, Commands atuam como ponto de entrada principal: buscar entidades elegíveis para processamento, aplicar regras de elegibilidade, disparar ações e coordenar orquestração de passos.

2.15 Arquitetura Orientada a Eventos

Em sistemas complexos onde múltiplos componentes precisam reagir ao mesmo evento sem acoplamento direto, o padrão Observer (ou Event-Driven) oferece solução limpa. Martin Fowler ([FOWLER, 2024a](#)) descreve Event Sourcing como abordagem em que eventos significativos do domínio são capturados, persistidos e podem ser replicados para múltiplos subscribers.

Em Laravel, eventos podem ser disparados quando ocorrem transições significativas no domínio (ex: inscrição criada, aprovação concedida, certificação gerada). Listeners podem estar registrados para disparar ações adicionais (enviar email, atualizar dashboard, disparar outro processo) sem que o código que dispara o evento conheça os listeners ([OTWELL; COMMUNITY, 2024c](#)).

Para automação de fluxos pedagógicos, essa abordagem é particularmente apropriada: quando uma entidade transiciona de estado (ex: curso muda de “pendente aprovação” para “aprovado”), eventos podem ser disparados para notificar interessados, iniciar novos processos ou atualizar registros relacionados, sem criar acoplamento excessivo entre diferentes partes do sistema.

2.16 Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta trabalhos relacionados à modelagem, melhoria e automação de processos acadêmicos e administrativos em instituições de ensino ou em contextos organizacionais próximos. A análise desses estudos tem como objetivo posicionar a proposta deste trabalho em relação a iniciativas que utilizam Business Process Management (BPM), Business Process Model and Notation (BPMN), levantamento de requisitos, prototipação e automação de fluxos institucionais. A comparação concentra-se especialmente nas etapas de análise do processo atual, identificação de gargalos, modelagem de processos e definição de uma solução de software.

2.16.1 Modelagem de processos acadêmicos com BPMN

Fontes, Santos e Libório ([FONTES; SANTOS; LIBÓRIO, 2020](#)) aplicaram BPMN na melhoria de processos acadêmicos do Instituto Federal de Sergipe (IFS), com foco em processos diretamente percebidos pelos discentes, como matrícula e trancamento de matrícula. O estudo identificou problemas de clareza, burocracia e dependência de procedimentos manuais, propondo modelos futuros orientados à automação, como notificação individualizada por e-mail, gestão automática de lista de espera e início de solicitações diretamente pelo sistema acadêmico. A relevância desse trabalho para esta pesquisa está na demonstração de que processos acadêmicos recorrentes podem ser analisados e redesenhados com apoio

de BPMN, resultando em propostas capazes de reduzir tarefas manuais e melhorar a experiência dos usuários.

Martins e Pinho ([MARTINS; PINHO, 2021](#)) investigaram melhorias no setor de Registro Acadêmico de uma universidade federal utilizando a técnica BPMN. O estudo analisou processos como suspensão de curso, desligamento e colação de grau extraordinária, evidenciando falhas estruturais, dependência de formulários físicos e baixa utilização do sistema institucional existente. A principal contribuição do trabalho está na defesa de que o diagnóstico do processo atual deve anteceder qualquer tentativa de automação, evitando que fluxos ineficientes sejam simplesmente digitalizados. Essa perspectiva é especialmente relevante para o presente trabalho, pois a automação do fluxo pedagógico do Educa EMES também parte da análise de gargalos e da estrutura existente antes da proposição de mecanismos automatizados.

Braga e Aires ([BRAGA; AIRES, 2024](#)) realizaram a modelagem de processos em uma unidade de uma instituição de ensino superior, demonstrando o uso de BPM como instrumento de compreensão e melhoria de processos internos. Embora o estudo não tenha como foco principal a construção de uma solução computacional, ele reforça a importância da modelagem para tornar processos organizacionais explícitos, identificar falhas de comunicação e propor ajustes gerenciais. Em comparação com este trabalho, sua contribuição está mais associada à melhoria procedimental, enquanto a proposta do Educa EMES busca avançar para uma modelagem técnica integrada a um sistema educacional já existente.

2.16.2 Da modelagem de processos ao projeto de software

Lima ([LIMA, 2026](#)) desenvolveu um trabalho voltado à otimização do processo de solicitação e matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Universidade Federal do Ceará, integrando BPMN à Engenharia de Software. A pesquisa mapeou o processo atual (AS-IS), identificou gargalos, elaborou um processo futuro (TO-BE), especificou requisitos em formato de histórias de usuário e desenvolveu um protótipo de alta fidelidade. Esse estudo é um dos mais próximos metodologicamente deste trabalho, pois utiliza a modelagem de processos como base para derivar requisitos e projetar uma solução de software. A diferença principal está no escopo e no estágio da solução: enquanto o trabalho de Lima concentra-se em um fluxo acadêmico específico e em um protótipo, o presente trabalho analisa um fluxo pedagógico mais amplo, envolvendo inscrição, frequência, aprovação, certificação e relatórios dentro de um sistema institucional já em produção.

Saraiva Júnior et al. ([JÚNIOR et al., 2025](#)) apresentaram uma experiência de integração entre modelagem de processos de negócio e Engenharia de Requisitos no contexto da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). O estudo utilizou modelos AS-IS e TO-BE para organizar processos institucionais e derivar

requisitos de software, documentados por meio de histórias de usuário e mecanismos de rastreabilidade. Apesar de não estar restrito ao domínio educacional, o trabalho contribui para esta pesquisa ao evidenciar a utilidade da modelagem de processos como artefato intermediário entre a compreensão do domínio organizacional e a especificação de soluções computacionais.

2.16.3 Automação de processos e workflows em instituições públicas e de ensino

Galimberti, De Lucca e Ramos ([GALIMBERTI; LUCCA; RAMOS, 2024](#)) apresentaram uma experiência de gestão e automação de processos em uma universidade pública, discutindo a institucionalização de práticas de BPM e automação em um contexto governamental. O estudo é relevante por evidenciar que a automação de processos em instituições públicas exige mais do que a adoção pontual de ferramentas, demandando governança, priorização de processos, acompanhamento e organização metodológica. Essa perspectiva contribui para fundamentar a proposta deste trabalho, uma vez que a automação do fluxo pedagógico da EMES é tratada como evolução estruturada de um sistema real, e não como funcionalidade isolada.

Greavu-Șerban ([GREAVU-ȘERBAN, 2015](#)) analisou a automação de processos administrativos em instituições de ensino superior na Romênia, com uso de workflows, BPMN, assinatura digital e plataformas corporativas. A pesquisa demonstra que processos acadêmico-administrativos, especialmente aqueles relacionados a documentos e certificações, tendem a apresentar alto grau de burocracia e podem se beneficiar da automação baseada em fluxos. A relação com este trabalho ocorre principalmente nas etapas de certificação, comunicação e disponibilização de documentos acadêmicos, que também compõem o fluxo pedagógico do Educa EMES.

Adedapo et al. ([ADEDAPPO et al., 2023](#)) propuseram um sistema de gerenciamento de workflow para um departamento universitário, com objetivo de centralizar comunicação, automatizar tarefas e melhorar a produtividade em um ambiente de ensino superior. Embora a solução utilize tecnologias distintas das empregadas no Educa EMES, o trabalho reforça a pertinência de sistemas orientados a workflow para lidar com a complexidade de processos acadêmicos e administrativos. Sua contribuição para esta pesquisa está na aproximação entre gestão acadêmica, automação de tarefas e acompanhamento de fluxos institucionais.

2.16.4 Síntese comparativa

A análise dos trabalhos relacionados demonstra que a modelagem de processos tem sido utilizada em instituições de ensino e organizações públicas principalmente para

compreender fluxos existentes, identificar gargalos, propor melhorias e, em alguns casos, derivar requisitos de software. Parte dos estudos concentra-se na documentação e melhoria organizacional, enquanto outros avançam para a construção de protótipos ou sistemas de apoio. No contexto deste trabalho, a contribuição está na combinação entre análise de processo pedagógico, análise estrutural de um sistema existente e modelagem de uma solução de automação integrada ao Educa EMES.

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados e este trabalho

Trabalho	Contexto	Foco principal	Relação com este trabalho
Fontes, Santos e Libório (FON- TES; SANTOS; LIBÓRIO, 2020)	Instituto Federal de Sergipe	Melhoria de pro- cessos acadêmicos com BPMN	Relaciona-se à auto- mação de processos acadêmicos e redução de procedimentos ma- nuais.
Martins e Pinho (MARTINS; PI- NHO, 2021)	Universidade fe- deral	Registro acadê- mico e diagnóstico de gargalos	Reforça a necessidade de analisar o processo atual antes de automa- tizar.
Braga e Aires (BRAGA; AIRES, 2024)	Instituição de en- sino superior	Modelagem de processo interno	Contribui para justi- ficar BPM como ins- trumento de compre- ensão e melhoria orga- nizacional.
Lima (LIMA, 2026)	Universidade Fe- deral do Ceará	Matrícula em TCC com BPMN, requisitos e protó- tipo	Aproxima-se metodo- logicamente por ligar AS-IS, TO-BE, requi- sitos e solução de soft- ware.
Saraiva Júnior et al. (JÚNIOR et al., 2025)	Gestão pública	BPMN e Engenha- ria de Requisitos	Relaciona modelagem de processos à deriva- ção de requisitos de software.
Galimberti, De Lucca e Ramos (GALIMBERTI; LUCCA; RA- MOS, 2024)	Universidade pú- blica	Gestão e automa- ção de processos	Fundamenta a auto- mação institucional em contexto público.
Greavu-Şerban (GREAVU- ŞERBAN, 2015)	Ensino superior internacional	Automação ad- ministrativa com workflow e BPMN	Relaciona-se a processos acadêmico- administrativos, documentos e certifi- cação.
Adedapo et al. (ADEDAPO et al., 2023)	Departamento universitário	Sistema de work- flow para ensino superior	Reforça o uso de sis- temas orientados a workflow em processos acadêmicos.
Este trabalho	Escola da Magis- tratura do Espí- rito Santo	Proposta de au- tomação no fluxo pedagógico da EMES	Diferencia-se por mo- delar uma evolução in- tegrada a um sistema educacional real em produção.

De modo geral, os trabalhos analisados confirmam a relevância de BPM, BPMN,

workflows e Engenharia de Requisitos para a melhoria de processos acadêmicos e administrativos. Entretanto, o presente trabalho diferencia-se por ter como objeto uma plataforma educacional institucional já existente, utilizada em ambiente real, e por propor a automação de um fluxo pedagógico mais abrangente, envolvendo diferentes etapas do ciclo de vida de cursos e eventos.

3 Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho, explicando a natureza da pesquisa, a abordagem metodológica, o contexto do estudo, as etapas executadas e a estratégia de análise dos resultados. O trabalho insere-se na área de Sistemas de Informação e tem como foco a proposição e implementação de uma solução de automação do fluxo pedagógico no sistema Educa EMES, utilizado pela Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES).

3.1 Natureza da pesquisa

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, voltada à solução de um problema concreto relacionado à gestão educacional e à automação de processos institucionais (CRESWELL; CRESWELL, 2023). No contexto deste estudo, essa caracterização decorre do fato de a investigação estar orientada à identificação de lacunas no sistema existente, à modelagem de melhorias e à implementação de mecanismos capazes de ampliar a automação do fluxo pedagógico em ambiente institucional real.

3.2 Abordagem metodológica

A abordagem metodológica adotada é predominantemente qualitativa, pois o interesse do trabalho está na compreensão dos impactos da solução proposta sobre os processos pedagógicos da EMES, observando aspectos como integração entre etapas, padronização de rotinas, redução de intervenções manuais e eficiência operacional. A ênfase analítica recai sobre a interpretação do comportamento do fluxo pedagógico e sobre os efeitos das intervenções propostas no processo organizacional (CRESWELL; CRESWELL, 2023).

3.3 Contexto e objeto do estudo

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES) é uma instituição vinculada ao Poder Judiciário, responsável pela formação e capacitação de magistrados, servidores e demais públicos externos ou vinculados ao judiciário. O sistema Educa EMES, desenvolvido em contexto real de aplicação institucional, constitui uma solução integrada de gestão educacional que abrange módulos de gestão acadêmica, administrativa, contratação, orçamento, documentação, mensageria e comunicação. O sistema já contempla funcionalidades básicas do fluxo pedagógico, como inscrição em cursos, controle de frequência, aprovação e emissão de certificados, mas apresenta limitações quanto à automação completa do ciclo acadêmico.

O objeto do estudo delimita-se à automação do fluxo pedagógico dentro do sistema Educa EMES, tratando-o simultaneamente como ambiente base da solução proposta e como estudo de caso aplicado à gestão educacional em instituição pública (YIN, 2018). O foco concentra-se nos processos de inscrição, frequência, aprovação, certificação e geração de relatórios, com ênfase na redução de intervenções manuais e na padronização de procedimentos, aspectos diretamente associados à automação e à orquestração de processos.

3.4 Etapas de análise do fluxo pedagógico

As etapas do desenvolvimento do trabalho foram executadas de forma sequencial, alinhadas aos objetivos específicos definidos no capítulo anterior. A seguir, são descritas as etapas de análise do fluxo pedagógico.

3.4.1 Análise do fluxo pedagógico atual da EMES no contexto de utilização do sistema Educa EMES

Esta etapa consistiu na análise detalhada do fluxo pedagógico atual da EMES, considerando o contexto de utilização do sistema Educa EMES. O fluxo pedagógico foi mapeado a partir da observação das rotinas institucionais e da interação com o sistema existente, identificando as etapas principais do ciclo de vida de um curso ou evento educacional.

O processo inicia-se com o planejamento do curso pelo coordenador pedagógico, que insere informações básicas em uma planilha de cronograma, incluindo data, ministrante, local e título. Em seguida, o curso é cadastrado no sistema Educa EMES com dados mais completos, como horários exatos, carga horária, divisão de atividades, critérios de certificação, tolerâncias para frequência, informações sobre instrutores, local de realização, modalidade, senhas ou links de acesso.

Após o cadastro, ocorre a abertura e encerramento de inscrições, análise dos pré-inscritos e confirmação das inscrições com base em critérios como setor ou vínculo com o Poder Judiciário. A confirmação automática gera registros de frequência e dispara e-mails de confirmação aos alunos. Conforme o curso se aproxima, o sistema envia lembretes automáticos por e-mail (3 e 1 dia antes) às 6h da manhã.

Durante a execução do curso, os alunos registram frequência, e ao término, um servidor da EMES utiliza uma ferramenta do sistema para aprovar ou reprovar alunos conforme critérios de aprovação e presença. Posteriormente, outro servidor gera certificados para alunos e instrutores, considerando modalidades como certificado por atividade, para o evento completo ou com carga horária somada das atividades participadas.

Após a geração, os alunos recebem e-mail com link para formulário de avaliação, e

ao preenchê-lo, o certificado é disponibilizado na área do aluno. O ciclo encerra-se com a geração de relatórios mensais para acompanhamento de metas, incluindo cursos realizados, número de inscritos, taxa de evasão e magistrados capacitados, mediante exportação manual de dados do sistema.

Esta análise permitiu compreender a estrutura atual do fluxo pedagógico, identificando pontos de integração com o sistema Educa EMES e estabelecendo base para as etapas subsequentes.

3.4.2 Identificação dos pontos de intervenção manual e as limitações de automação existentes nas etapas do processo acadêmico

Esta etapa envolveu a identificação sistemática dos pontos de intervenção manual e das limitações de automação existentes no fluxo pedagógico, com base na análise realizada na etapa anterior. Foram observadas as rotinas que ainda dependem de ação direta dos servidores, mesmo com o sistema Educa EMES em operação, focando nas limitações que não podem ser automatizadas ou seriam muito trabalhosas para pouco ganho.

O principal ponto de limitação identificado refere-se ao cadastro inicial do curso no sistema, durante a transição da planilha de cronograma para o Educa EMES. Essa tarefa apresenta complexidade para automação, pois envolve decisões contextuais e contato com terceiros para obtenção de informações adicionais, tornando a automatização completa pouco viável. No entanto, foi identificado que a validação da integridade do cadastro pode ser monitorada pelo sistema, verificando se os campos mínimos necessários estão preenchidos para evitar pendências durante a execução do curso.

3.4.3 Identificação dos gargalos e as oportunidades de melhoria no fluxo pedagógico da EMES

Esta etapa concentrou-se na identificação dos gargalos existentes no fluxo pedagógico e na exploração de oportunidades de melhoria, fundamentada nas análises das etapas anteriores. Os gargalos foram classificados em categorias principais, com ênfase em problemas recorrentes que impactam a eficiência operacional e podem ser endereçados através de automação.

O primeiro gargalo refere-se à integridade do cadastro e conflitos de informações, onde é comum o esquecimento de campos essenciais durante o cadastro, como senhas para salas remotas ou datas de inscrição. Isso resulta em cadastros inconsistentes com a carga horária ou agendamentos conflitantes, gerando confusão durante a execução do curso e necessidade de correções posteriores.

O segundo gargalo envolve a gestão do processo de inscrição, onde servidores

frequentemente esquecem de abrir ou fechar inscrições, ou cadastram datas incorretas, comprometendo o controle temporal das vagas.

O terceiro gargalo diz respeito à confirmação manual de inscrições em cursos com públicos-alvo específicos, que requerem análise individual de perfis, consumindo tempo e gerando inconsistências.

O quarto gargalo relaciona-se à aprovação de alunos e inconsistência de critérios, principalmente em eventos com múltiplas atividades, onde erros de aprovação parcial ou desentendimentos entre responsáveis pelo cadastro e aprovação geram retrabalho.

O quinto gargalo concerne à geração de certificados inconsistentes com o cadastro, onde divergências entre a modalidade projetada e a executada resultam em retrabalho e insatisfação.

Finalmente, o sexto gargalo refere-se à geração de relatórios, onde demandas pontuais sobrecarregam a equipe, exigindo interrupção de outras atividades para extração manual de dados.

Esses gargalos representam oportunidades de melhoria através da automação, como validações automáticas de cadastro, alertas para gestão de inscrições, confirmações inteligentes, padronização de critérios de aprovação, geração automática de certificados e relatórios dinâmicos, contribuindo para maior eficiência e redução de erros no fluxo pedagógico ([WESKE, 2024](#)).

3.4.4 Representação BPMN do fluxo pedagógico atual

Como forma de consolidar visualmente a análise do fluxo pedagógico atual, foi elaborado um diagrama BPMN representando o processo *AS-IS*, ou seja, a forma como o fluxo ocorre no contexto atual de utilização do sistema Educa EMES. O diagrama organiza o processo em raias correspondentes à coordenação, à equipe pedagógica, ao sistema Educa EMES, ao instrutor e ao aluno, permitindo identificar com maior clareza as responsabilidades distribuídas ao longo do ciclo do curso. Nesse contexto, o instrutor é representado como participante do processo pedagógico, mas não como ator funcional da automação proposta.

de inscrição, geração de registros de frequência, envio de e-mails e liberação de certificados.

Um aspecto relevante observado no modelo está na presença de gateways de decisão concentrados principalmente na raia dos servidores da equipe pedagógica, como nos pontos de aprovação do plano de curso e de análise dos critérios para confirmação das pré-inscrições. Esses pontos indicam dependência de avaliação humana em etapas centrais do processo, caracterizando gargalos operacionais, especialmente quando há volume elevado de cursos, necessidade de interpretação contextual ou ausência de padronização dos critérios adotados. Além disso, a sequência associada à abertura e ao encerramento manual das inscrições reforça a existência de etapas sensíveis a esquecimento, atraso ou configuração inadequada.

Também se observa que, embora o sistema execute automaticamente algumas ações após determinadas confirmações, como geração de registros de frequência, envio de lembretes e disponibilização posterior de certificados, o encadeamento geral do fluxo ainda depende de decisões manuais em pontos estratégicos. Isso confirma que o problema investigado não está na ausência de suporte computacional, mas na coexistência entre automação parcial e intervenções humanas recorrentes em momentos críticos do fluxo pedagógico.

3.4.5 Síntese das etapas, gargalos e soluções propostas

Com base na análise do fluxo pedagógico atual, nos pontos de intervenção manual identificados e nos gargalos observados, elaborou-se uma síntese das principais etapas do processo, dos problemas recorrentes associados a cada uma delas e das soluções propostas para seu tratamento no âmbito da automação. Essa consolidação permite visualizar, de forma integrada, como o diagnóstico do processo atual fundamenta a modelagem da solução proposta.

Tabela 2 – Síntese entre etapas do fluxo pedagógico, gargalos e soluções propostas

Etapas do fluxo	Gargalo observado	Solução proposta
Cadastro e planejamento do curso	Omissão de campos essenciais, conflitos de agenda e inconsistências de parametrização do curso.	Validações automáticas de integridade do cadastro, verificação de campos mínimos e alertas para pendências antes da execução.
Gestão de inscrições	Esquecimento na abertura ou encerramento das inscrições e configuração incorreta de datas.	Regras automáticas para abertura e encerramento conforme parâmetros configurados, com alertas e acompanhamento de status.
Confirmação de inscrições	Dependência de análise manual de perfis em cursos com públicos-alvo específicos.	Aplicação de critérios configuráveis de elegibilidade e apoio à confirmação automática ou semiautomática das inscrições.
Aprovação de participantes	Inconsistência de critérios de aprovação, especialmente em cursos com múltiplas atividades.	Padronização das regras de aprovação e processamento baseado em frequência e critérios previamente definidos.
Certificação	Divergências entre a modalidade cadastrada e a certificação efetivamente executada.	Geração orientada por regras de certificação vinculadas à configuração do curso e ao resultado da etapa de aprovação.
Relatórios e acompanhamento	Extração manual de dados para atendimento de demandas operacionais e gerenciais.	Consolidação automatizada de informações e geração de relatórios dinâmicos para acompanhamento do fluxo pedagógico.

3.5 Análise do Sistema Atual

A análise do sistema atual teve como objetivo compreender a estrutura técnica do Educa EMES, identificando os principais componentes tecnológicos, a organização da aplicação e o modelo de persistência utilizado para sustentar o fluxo pedagógico. Essa etapa foi necessária para contextualizar a proposta de automação dentro de uma solução já existente, em funcionamento e integrada com diferentes rotinas acadêmicas e administrativas da EMES.

3.5.1 Arquitetura tecnológica da aplicação

O Educa EMES é uma aplicação web desenvolvida em PHP ([GROUP, 2024](#)), utilizando o framework Laravel como base arquitetural ([OTWELL, 2024](#)). A escolha por Laravel

permite a organização da aplicação segundo o padrão Model-View-Controller (MVC), separando responsabilidades entre regras de negócio, persistência de dados, controle de requisições e camada de apresentação. Além disso, o sistema utiliza recursos do ecossistema Laravel, como Eloquent ORM para mapeamento objeto-relacional, migrations e models para representação das entidades do domínio, além de mecanismos de autenticação, autorização, notificações, filas e comandos de console ([SOMMERVILLE, 2011](#); [STAUFFER, 2019](#); [OTWELL; COMMUNITY, 2024c](#); [OTWELL; COMMUNITY, 2024d](#); [OTWELL; COMMUNITY, 2024a](#)).

Na camada de interface administrativa, o sistema utiliza o Filament, framework construído sobre Laravel, Livewire e Blade, empregado para acelerar a construção de painéis administrativos, formulários, tabelas, filtros e ações operacionais ([HARRIN, 2024](#); [HARRIN; COMMUNITY, 2024](#); [PROJECT, 2024](#); [OTWELL; COMMUNITY, 2024b](#)). Essa escolha é relevante para o contexto da EMES porque grande parte das rotinas pedagógicas e administrativas depende de interfaces internas de cadastro, acompanhamento, validação e execução de procedimentos pelos servidores. Dessa forma, o Filament atua como camada de operação do sistema, enquanto Laravel concentra a estrutura da aplicação e as regras de negócio.

Sob o ponto de vista metodológico, essa arquitetura é relevante porque a proposta de automação não se desenvolve como artefato isolado, mas como evolução de uma aplicação já consolidada. Isso significa que qualquer solução proposta precisa respeitar a organização existente da camada de domínio, os padrões de implementação adotados e os mecanismos já utilizados pelo sistema para processamento interno ([SOMMERVILLE, 2011](#); [PRESSMAN; MAXIM, 2014](#)).

3.5.2 Modelo de persistência e banco de dados

O sistema utiliza banco de dados relacional, com persistência estruturada em MySQL/MariaDB ([COMMUNITY, 2024](#)). O uso de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional é adequado ao domínio analisado, uma vez que o fluxo pedagógico depende de entidades fortemente relacionadas, como cursos, atividades, inscrições, alunos, instrutores, frequências, certificados, agendas, públicos-alvo, comunicações e avaliações. A integridade dessas relações é essencial para garantir consistência entre as etapas do processo acadêmico, especialmente nos pontos em que uma ação posterior depende de registros anteriores, como a geração de frequência a partir de uma inscrição confirmada ou a emissão de certificados a partir da aprovação do aluno ([COMMUNITY, 2024](#)).

A análise da estrutura de dados do Educa EMES foi realizada a partir do esquema relacional do banco de dados e dos models da aplicação, considerando o recorte diretamente relacionado ao fluxo pedagógico e administrativo. Esse recorte incluiu as entidades responsáveis por representar cursos, atividades, inscrições, participantes, instrutores,

frequências, certificados, agendas, públicos-alvo, comunicações, arquivos, avaliações e tabelas auxiliares de classificação.

Embora o banco de dados do sistema possua outras tabelas voltadas a módulos administrativos, documentais, financeiros ou estruturas legadas, tais elementos não foram considerados nesta etapa quando não apresentavam relação direta com o ciclo pedagógico analisado. Essa delimitação foi necessária para evitar que a análise estrutural se transformasse em uma descrição completa de todo o banco de dados, o que não contribuiria diretamente para os objetivos deste trabalho. Assim, o foco foi direcionado às entidades que participam da criação, execução, acompanhamento e encerramento de cursos e eventos educacionais.

3.5.3 Entidades centrais do fluxo pedagógico

O diagrama conceitual sintetizando as entidades principais do recorte analisado foi deslocado para o Apêndice A, onde pode ser consultado com melhor legibilidade.

A estrutura analisada demonstra que a tabela **esc_cursos** ocupa posição central no modelo de dados. Essa tabela armazena os principais dados de planejamento e execução dos cursos, incluindo informações como título, período de realização, carga horária, número de vagas, datas de inscrição, modalidade, tipo de evento, local, critérios de aprovação, liberação de inscrição, liberação de frequência e indicação de certificação.

No modelo atual, a entidade de curso também é utilizada para representar atividades vinculadas a um curso principal. Essa diferenciação ocorre por meio do campo **curso_id**: registros sem valor nesse campo representam cursos ou eventos principais, enquanto registros com **curso_id** preenchido representam atividades associadas a outro curso. Essa estratégia é reforçada nos models da aplicação, nos quais o model **Cursos** aplica escopo para registros sem **curso_id**, enquanto o model **CursoAtividades** utiliza a mesma tabela física, porém filtrando registros que possuem **curso_id** preenchido.

A partir da entidade central de cursos, o fluxo pedagógico se ramifica para diferentes grupos de informações. O primeiro grupo corresponde aos vínculos de participação, representados principalmente pela tabela **esc_cursoalunos**. Essa tabela relaciona usuários a cursos ou atividades, armazenando dados como situação da inscrição, data de inscrição, aprovação e observações. Ela é fundamental para representar a entrada do participante no fluxo acadêmico, servindo como base para etapas posteriores, como geração de frequência, aprovação e certificação.

O segundo grupo corresponde ao controle de frequência, representado pela tabela **esc_cursofrequencias**. Essa estrutura associa curso, aluno, agenda e situação de frequência. Dessa forma, a presença do participante não é tratada como um dado isolado, mas como um registro vinculado ao curso ou atividade e, quando aplicável, ao horário

correspondente na agenda.

O terceiro grupo é formado pelas entidades de certificação, tendo como principal tabela `esc_cursocertificados`. Essa estrutura vincula uma pessoa a um curso ou atividade certificável, armazenando informações como modelo de certificado, carga horária, arquivo gerado, disponibilidade e validação. No fluxo pedagógico, essa entidade representa a etapa final do ciclo acadêmico, pois depende de informações anteriores relacionadas à inscrição, frequência e aprovação.

O quarto grupo envolve as entidades de planejamento e apoio administrativo. Nesse conjunto estão tabelas como `adm_agenda`, `esc_instrutores`, `esc_cursopublico`, `esc_recursos`, `esc_cursoarquivos` e `esc_comunicacaocurso`. Essas estruturas complementam a entidade de curso com informações necessárias para sua execução, como horários, responsáveis, público-alvo, recursos necessários, arquivos de divulgação e comunicações associadas.

Tabela 3 – Agrupamento das principais entidades analisadas

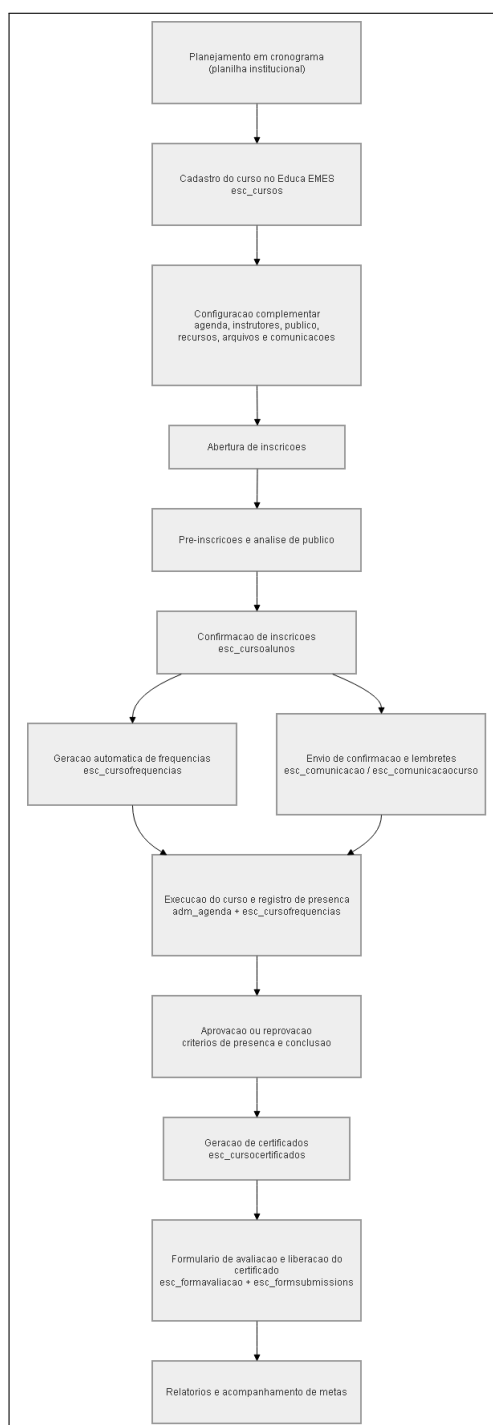
Grupo	Principais tabelas	Papel no fluxo
Núcleo pedagógico	<code>esc_cursos</code>	Representa cursos, eventos e atividades educacionais.
Participação	<code>esc_cursoalunos</code> , <code>users</code> , <code>user_perfil</code>	Representa alunos, inscrições, perfis e vínculos com cursos.
Execução e frequência	<code>adm_agenda</code> , <code>esc_cursofrequencias</code>	Controla horários, agendas e presença dos participantes.
Certificação	<code>esc_cursocertificados</code> , <code>esc_certificadomodelos</code>	Registra certificados emitidos, modelos utilizados e disponibilidade.
Apoio pedagógico-administrativo	<code>esc_instrutores</code> , <code>esc_cursopublico</code> , <code>esc_recursos</code> , <code>esc_cursoarquivos</code>	Complementa o planejamento e a execução dos cursos.
Classificação e parametrização	<code>cad_tabelaapoio</code> , <code>settings</code>	Armazena classificações, códigos e parâmetros utilizados pelo sistema.
Comunicação e avaliação	<code>esc_comunicacao</code> , <code>esc_comunicacaocurso</code> , <code>esc_formavaliacao</code> , <code>esc_formsubmissions</code>	Apoia comunicações institucionais e avaliação dos cursos.

3.5.4 Relacionamentos e dependências entre entidades do fluxo pedagógico

Do ponto de vista do fluxo pedagógico, a estrutura de dados pode ser compreendida como uma cadeia de dependências entre entidades. O curso ou atividade é inicialmente cadastrado e parametrizado; em seguida, são definidos seus públicos, instrutores, recursos,

arquivos e agenda; posteriormente, os participantes são vinculados por meio das inscrições; durante a execução, são registrados os dados de frequência; ao final, ocorre a aprovação dos participantes e a geração dos certificados. Essa sequência evidencia que a automação proposta não atua sobre uma entidade isolada, mas sobre um conjunto de registros interdependentes.

Figura 2 – Representação do fluxo pedagógico



O fluxo conceitual dos dados no ciclo pedagógico também foi organizado no Apêndice A, juntamente com o modelo conceitual, a fim de concentrar os artefatos

visuais de apoio à análise estrutural do sistema em um único ponto de consulta.

Tabela 4 – Relação entre etapas do fluxo pedagógico e estruturas de dados

Etapa do fluxo	Entidades envolvidas	Dados necessários
Planejamento do curso	<code>esc_cursos</code> , <code>adm_agenda</code> , <code>esc_instrutores</code>	Datas, horários, carga horária, local, instrutores e critérios.
Configuração do público	<code>esc_cursopublico</code> , <code>user_perfil</code> , <code>cad_tabelaapoio</code>	Tipos de público, perfil dos usuários e classificações.
Inscrição	<code>esc_cursoalunos</code> , <code>users</code>	Participante, curso, situação da inscrição e data de inscrição.
Controle de frequência	<code>esc_cursofrequencias</code> , <code>adm_agenda</code>	Participante, agenda, situação de frequência e observações.
Aprovação	<code>esc_cursoalunos</code> , <code>esc_cursofrequencias</code>	Frequência, critérios de aprovação e status do participante.
Certificação	<code>esc_cursocertificados</code> , <code>esc_certificadomodelos</code>	Pessoa certificada, carga horária, modelo, arquivo e disponibilidade.
Avaliação e encerramento	<code>esc_formavaliacao</code> , <code>esc_formsubmissions</code>	Formulário, respostas, participante e curso avaliado.

A estrutura observada evidencia que o modelo de dados já possui elementos suficientes para sustentar a automação gradual do fluxo pedagógico. A existência de registros específicos para inscrições, frequências, certificados, agendas, públicos e comunicações permite que as etapas do processo sejam verificadas e atualizadas de forma sistemática. Além disso, os campos de automação presentes na tabela de cursos permitem registrar configurações, estados e diagnósticos do processamento automatizado, evitando que a solução precise ser construída como um mecanismo externo desconectado da base atual.

3.5.5 Limitações estruturais observadas

Apesar de a estrutura analisada fornecer base consistente para a automação proposta, algumas limitações estruturais foram identificadas. A primeira delas está na reutilização da tabela `esc_cursos` para representar simultaneamente cursos principais e atividades vinculadas. Embora essa estratégia favoreça reaproveitamento de estrutura, ela também introduz ambiguidade semântica, pois elementos com papéis distintos no domínio passam a compartilhar a mesma representação física (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN; MAXIM, 2014).

Outra limitação relevante está na centralização de múltiplas classificações na tabela genérica `cad_tabelaapoio`. Essa abordagem oferece flexibilidade e reduz a proliferação de tabelas de domínio, mas torna mais dependente da aplicação a interpretação correta de grupos, códigos e significados utilizados em filtros, validações e regras operacionais (COMMUNITY, 2024).

Também se observou que os relacionamentos polimórficos, especialmente no caso da agenda, ampliam a flexibilidade do modelo, porém reduzem a capacidade de o próprio banco garantir integridade referencial de forma explícita. Isso desloca parte importante da confiabilidade da relação para a camada de aplicação, exigindo maior rigor na implementação e na manutenção das regras de negócio (OTWELL; COMMUNITY, 2024c; SOMMERVILLE, 2011).

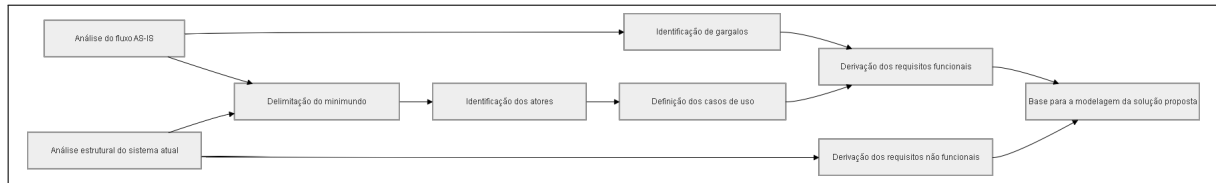
Por fim, a própria natureza encadeada do fluxo pedagógico faz com que inconsistências em etapas iniciais, como cadastro incompleto, agenda incompatível ou parametrização inadequada do público e dos critérios de aprovação, repercutam nas etapas posteriores de frequência, certificação, comunicação e avaliação. Em razão disso, conclui-se que a automação do fluxo pedagógico depende não apenas da existência das entidades e relacionamentos, mas também da qualidade estrutural e da coerência semântica com que esses elementos são configurados no sistema.

3.6 Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos da proposta foi conduzido a partir da análise do fluxo pedagógico atual, dos gargalos identificados e da estrutura existente do sistema Educa EMES. Diferentemente de uma especificação hipotética, os requisitos foram derivados de um sistema real em produção e de rotinas institucionais observadas no contexto da EMES. Essa abordagem permitiu definir funcionalidades aderentes ao funcionamento efetivo da aplicação e aos pontos de intervenção manual identificados nas etapas anteriores.

Nesta etapa, foram considerados os atores envolvidos no fluxo pedagógico, os casos de uso associados à automação, os requisitos funcionais necessários para ampliar o nível de automação e os requisitos não funcionais relacionados à rastreabilidade, extensibilidade, processamento assíncrono e separação de responsabilidades. Os diagramas de apoio foram organizados com foco no comportamento esperado da solução, enquanto os detalhes internos da arquitetura são tratados posteriormente na seção de modelagem da solução proposta.

Figura 3 – Mapa de derivação do levantamento de requisitos



3.6.1 Delimitação do minimundo

O minimundo considerado neste trabalho corresponde ao contexto de gestão pedagógica da EMES, no qual o sistema é responsável por apoiar o cadastro e a oferta de cursos, o controle de inscrições, o registro de frequência, a certificação, a agenda acadêmica, a definição de públicos-alvo, a comunicação institucional e a automação de etapas do fluxo pedagógico.

Nesse domínio, cada curso pode possuir atividades vinculadas, participantes, frequências, certificados, instrutores, recursos e configurações automatizadas. O sistema também contempla regras relacionadas a períodos de inscrição, critérios de aprovação, geração de certificados, relatórios e disparo de notificações. Assim, o levantamento de requisitos não trata de todo o Educa EMES, mas do recorte diretamente relacionado ao fluxo pedagógico passível de automação.

3.6.2 Atores envolvidos

Com base na análise do fluxo pedagógico, da estrutura funcional do sistema e das rotinas institucionais observadas, foram identificados os atores apresentados na Tabela 5.

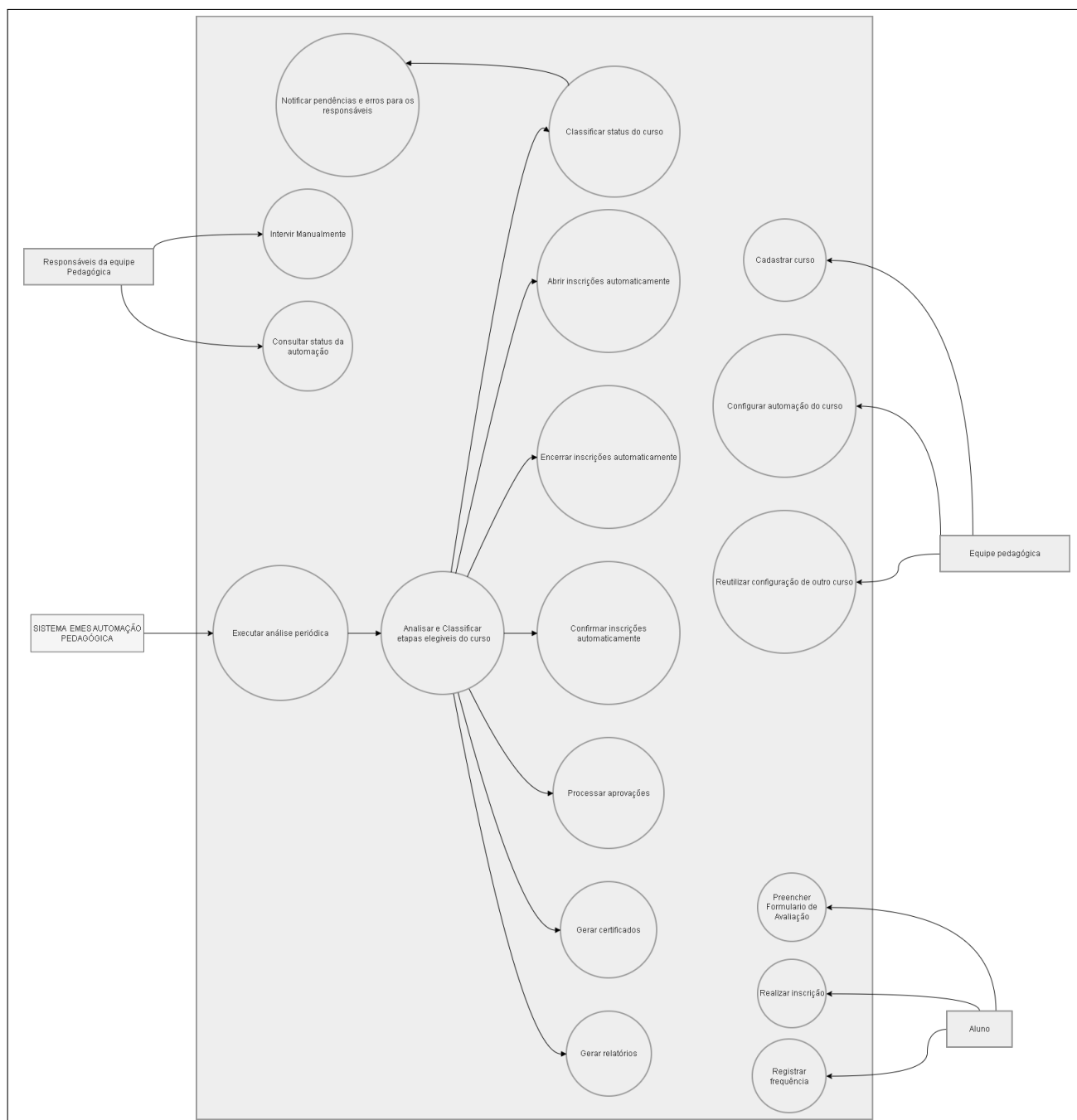
Tabela 5 – Atores considerados no levantamento de requisitos

Ator	Responsabilidade principal
Equipe pedagógica	Cadastrar cursos, configurar parâmetros da automação, reutilizar configurações e acompanhar o andamento do fluxo automatizado.
Responsáveis da equipe pedagógica	Acompanhar o fluxo geral, receber notificações sobre pendências e erros, intervir manualmente e consultar o status da automação.
Aluno / participante	Realizar inscrição, participar do curso, registrar frequência e acessar certificado.
Sistema de automação pedagógica	Executar análise periódica, classificar o estado do curso, identificar etapas elegíveis, processar ações automatizadas e registrar notificações e status do fluxo.

3.6.3 Casos de uso da automação

Os casos de uso da automação descrevem as funcionalidades esperadas da solução sob a perspectiva dos atores externos e do comportamento observável do sistema. Nesta etapa, o objetivo não é detalhar a arquitetura interna da automação, mas explicitar a fronteira funcional do problema e as capacidades necessárias para sustentar o fluxo pedagógico automatizado.

Figura 4 – Casos de uso da automação pedagógica



O diagrama evidencia que a equipe pedagógica atua no cadastro do curso, na configuração da automação e na reutilização de configurações entre cursos, enquanto os

responsáveis da equipe pedagógica concentram as ações de acompanhamento, consulta de status, notificação e intervenção manual em situações de pendência. O sistema de automação pedagógica, por sua vez, executa a análise periódica dos cursos, classifica o estado do fluxo e apoia a abertura e o encerramento de inscrições, a confirmação de participantes, o processamento de aprovações, a geração de certificados e de relatórios, além da notificação de pendências e erros aos responsáveis. O aluno permanece relacionado às interações esperadas no fluxo, como realização de inscrição, registro de frequência e preenchimento do formulário de avaliação.

3.6.4 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais foram derivados das capacidades observadas no sistema e das operações necessárias para sustentar a automação do fluxo pedagógico. A Tabela 6 consolida os principais requisitos identificados, alinhados aos casos de uso e às necessidades observadas no processo atual.

Tabela 6 – Requisitos funcionais identificados

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir habilitar ou desabilitar a automação de um curso.
RF02	O sistema deve permitir configurar regras automáticas relacionadas à inscrição, confirmação, aprovação, certificação e relatórios.
RF03	O sistema deve analisar periodicamente cursos com automação habilitada.
RF04	O sistema deve identificar etapas elegíveis para execução automática.
RF05	O sistema deve registrar ações pendentes quando uma etapa não puder ser executada automaticamente.
RF06	O sistema deve permitir intervenção manual em etapas bloqueadas ou pendentes.
RF07	O sistema deve abrir inscrições automaticamente conforme parâmetros configurados.
RF08	O sistema deve encerrar inscrições automaticamente conforme parâmetros configurados.
RF09	O sistema deve confirmar inscrições com base em critérios previamente definidos.
RF10	O sistema deve processar aprovação com base nos critérios de frequência e configuração do curso.
RF11	O sistema deve gerar certificados conforme modalidade e critérios definidos no curso.
RF12	O sistema deve gerar ou apoiar a geração de relatórios do fluxo pedagógico.
RF13	O sistema deve notificar responsáveis sobre pendências, bloqueios e ações necessárias.
RF14	O sistema deve manter histórico e status das etapas automatizadas.
RF15	O sistema deve permitir configurar pontos de controle ou interrupção manual no fluxo.

3.6.5 Requisitos não funcionais

Além das funcionalidades esperadas, a análise também evidenciou propriedades estruturais e operacionais necessárias para que a solução proposta seja sustentável, extensível e observável em ambiente real. Os requisitos não funcionais identificados são apresentados na Tabela 7, dialogando com princípios de extensibilidade arquitetural, separação de responsabilidades e processamento assíncrono discutidos na literatura (GAMMA et al., 1994; FOWLER, 2024b; OTWELL; COMMUNITY, 2024d; OTWELL; COMMUNITY, 2024e). Esses requisitos fornecem base para a modelagem da solução proposta na seção seguinte.

Tabela 7 – Requisitos não funcionais identificados

Código	Requisito não funcional
RNF01	O sistema deve possuir arquitetura extensível, baseada em estratégias de processamento.
RNF02	O sistema deve registrar logs de execução, eventos relevantes e falhas ocorridas durante a automação.
RNF03	O sistema deve suportar processamento assíncrono e agendado para execução periódica das análises.
RNF04	O sistema deve manter rastreabilidade das etapas automatizadas e de seus respectivos estados.
RNF05	O sistema deve permitir a expansão de novos fluxos automatizados sem necessidade de reestruturação ampla do núcleo da solução.
RNF06	O sistema deve centralizar estruturas padronizadas de análise para reduzir inconsistências entre etapas.
RNF07	O sistema deve separar responsabilidades de configuração, análise e execução das ações automatizadas.
RNF08	O sistema deve preservar a possibilidade de intervenção manual sem comprometer a continuidade do fluxo automatizado.
RNF09	O sistema deve manter consistência entre dados de inscrição, frequência, aprovação e certificação.

3.6.6 Síntese dos fluxos analisados

Os artefatos elaborados para esta etapa foram organizados de modo a explicitar, sob diferentes perspectivas, como os requisitos da solução foram derivados do fluxo pedagógico analisado e quais comportamentos são esperados da automação proposta.

Figura 5 – Fluxo geral da automação no levantamento de requisitos

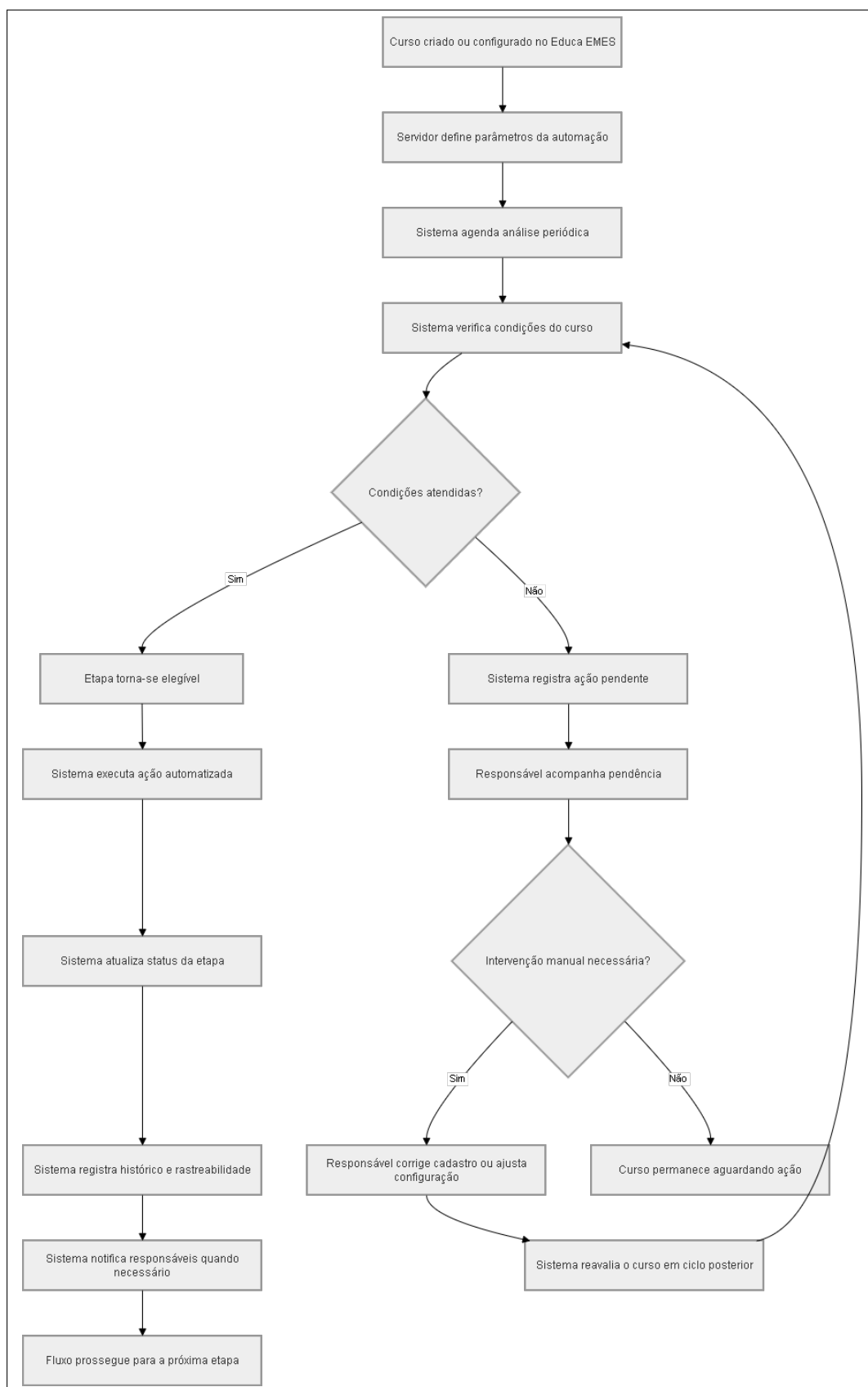
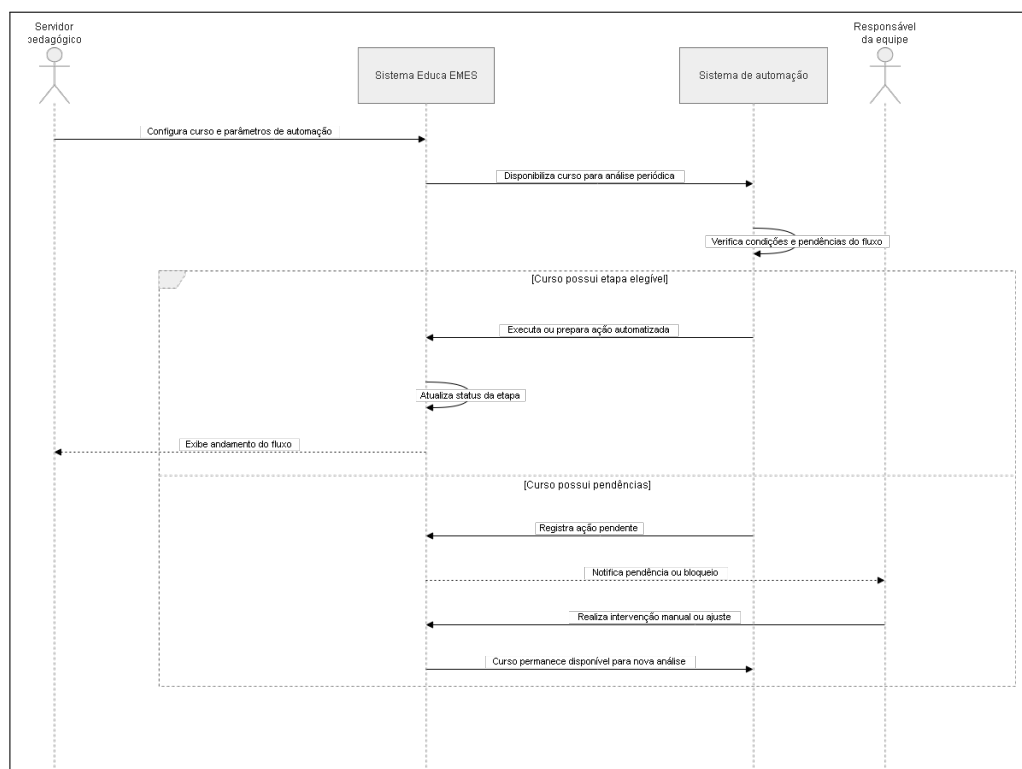


Figura 6 – Sequência abstrata do comportamento esperado da automação



O diagrama de casos de uso apresenta os atores externos e as funcionalidades esperadas da solução. O fluxo geral da automação representa o comportamento macro do processo automatizado, desde a configuração do curso e a análise periódica das condições até a execução da ação automatizada ou o registro de pendências. Já a sequência abstrata representa a interação esperada entre servidor pedagógico, sistema Educa EMES, sistema de automação e responsável da equipe, sem antecipar os componentes internos da arquitetura.

Em conjunto, esses artefatos confirmam que o problema investigado não se limita à execução isolada de tarefas, mas envolve a coordenação de um fluxo contínuo de análise, decisão, intervenção e atualização de status sobre entidades pedagógicas interdependentes. O mapa de derivação, os casos de uso, o fluxo geral e a sequência abstrata mostram que os requisitos levantados funcionam como ponte entre a análise do processo atual e a modelagem da solução proposta, sustentando a evolução da arquitetura apresentada na seção seguinte (PRESSMAN; MAXIM, 2014).

3.7 Modelagem da solução proposta

A modelagem da solução proposta foi elaborada com o objetivo de estruturar um núcleo de automação capaz de analisar, classificar e apoiar a execução das etapas do fluxo pedagógico do Educa EMES. Diferentemente de uma automação pontual, limitada à execução isolada de tarefas, a proposta organiza o fluxo em etapas configuráveis, associadas a estados,

critérios de elegibilidade, pendências e possibilidades de intervenção manual.

A entidade curso foi adotada como unidade central da automação, uma vez que concentra os principais dados relacionados ao planejamento, execução, certificação e acompanhamento das ações pedagógicas. A partir das informações vinculadas ao curso, o sistema pode analisar inscrições, frequências, certificados, agenda, público-alvo e parâmetros específicos de configuração, articulando a modelagem da solução com a estrutura previamente identificada no sistema atual.

3.7.1 Definição da stack e justificativa tecnológica

A modelagem da solução parte da mesma base tecnológica adotada no Educa EMES, uma vez que a automação proposta não constitui um sistema paralelo, mas uma evolução incorporada à plataforma já existente. Essa decisão considera dois fatores centrais: a familiaridade prática no desenvolvimento com as ferramentas adotadas e a aderência à stack nativa do sistema em que a automação será implementada.

Tabela 8 – Stack tecnológica considerada na modelagem da solução

Tecnologia	Papel na solução
PHP	Linguagem principal da aplicação e base de implementação das regras da automação (GROUP, 2024).
Laravel	Framework principal, responsável pela organização da aplicação, de serviços, comandos, filas, modelos e regras de domínio (OTWELL, 2024; OTWELL; COMMUNITY, 2024a; OTWELL; COMMUNITY, 2024d).
Livewire	Suporte a componentes reativos utilizados nas interações administrativas da aplicação (PROJECT, 2024).
Filament	Camada administrativa adotada no sistema para formulários, painéis, tabelas e operações internas de configuração e acompanhamento (HARRIN, 2024; HARRIN; COMMUNITY, 2024).
MySQL/MariaDB	Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado para persistência das entidades pedagógicas e dos estados da automação (COMMUNITY, 2024).

Do ponto de vista arquitetural, a automação foi modelada sobre a organização já presente no sistema, especialmente na separação entre camada de domínio, serviços e persistência, no uso de comandos e processamento agendado para orquestração e na centralidade da entidade curso como agregadora do fluxo. Essa escolha reduz atrito de integração, preserva consistência com a base existente e favorece a evolução incremental da solução dentro do próprio Educa EMES.

3.7.2 Visão geral da automação proposta

A solução proposta consiste na estruturação de um núcleo de automação responsável por analisar periodicamente cursos com automação habilitada e determinar quais etapas do fluxo pedagógico estão prontas para execução, bloqueadas por pendências, aguardando intervenção manual ou concluídas. Em vez de distribuir regras de negócio em rotinas isoladas, a automação foi concebida como um fluxo recorrente de análise, classificação, apoio à execução e atualização de status.

Essa visão responde diretamente aos requisitos levantados na seção anterior, sobretudo aos requisitos relacionados à análise periódica de cursos, identificação de etapas elegíveis, registro de pendências, preservação da rastreabilidade e intervenção manual controlada. A modelagem também considera que a automação não elimina a atuação humana, mas a reorganiza em pontos de decisão, supervisão e tratamento de exceções, o que a torna mais aderente ao contexto institucional observado na EMES.

3.7.3 Modelo de etapas automatizadas

A proposta organiza o fluxo em seis etapas principais de automação, correspondentes aos pontos de maior recorrência operacional e maior potencial de padronização identificados ao longo da análise do processo atual.

Tabela 9 – Etapas automatizadas consideradas na modelagem da solução

Etapa	Finalidade principal
abrir_inscricao	Verificar se o curso atingiu as condições necessárias para abertura automática do período de inscrição.
encerrar_inscricao	Verificar se o período de inscrição deve ser encerrado conforme os parâmetros definidos para o curso.
confirmar_inscricao	Avaliar critérios de elegibilidade e apoiar a confirmação de participantes previamente inscritos.
processar_aprovacoes	Aplicar critérios de frequência e aprovação para consolidação do resultado acadêmico do participante.
gerar_certificados	Verificar condições de certificação e apoiar a emissão de certificados conforme a modalidade configurada.
gerar_relatorios	Consolidar informações do fluxo pedagógico para acompanhamento gerencial e apoio à tomada de decisão.

Cada uma dessas etapas compartilha uma estrutura comum de controle, histórico, metadados e análise, ainda que possua regras próprias de elegibilidade e de bloqueio. Essa padronização permite tratar as etapas como unidades comparáveis dentro do mesmo fluxo, favorecendo rastreabilidade, manutenção e expansão gradual do núcleo da automação.

3.7.4 Estados e transições das etapas

Para que a automação não se reduza a uma execução linear de tarefas, a modelagem prevê estados explícitos para as etapas. Esses estados descrevem não apenas se uma ação foi executada, mas também se ela está habilitada, pronta para execução, concluída, bloqueada, em erro ou dependente de intervenção humana.

Tabela 10 – Estados previstos para as etapas da automação

Estado	Significado
pending	A etapa ainda não está pronta para execução.
ready	A etapa está elegível para execução.
running	A etapa está em execução.
completed	A etapa foi concluída com sucesso.
blocked	A etapa possui impedimentos que bloqueiam sua execução.
awaiting_action	A etapa depende de intervenção manual ou decisão humana.
error	A etapa falhou durante análise ou execução.
skipped	A etapa foi ignorada por configuração ou regra de negócio.

Esse modelo por estados permite representar transições como **pending** para **ready**, **ready** para **running**, **running** para **completed**, bem como transições motivadas por bloqueios, erros ou interrupção manual. Com isso, a automação deixa de ser interpretada apenas como disparo de ações e passa a ser tratada como um processo controlado por estados, mais coerente com os requisitos de rastreabilidade e governança do fluxo.

3.7.5 Arquitetura do núcleo de automação

Em termos arquiteturais, a solução foi organizada em componentes com responsabilidades especializadas, articulados em torno do curso e de seu estado de automação. O processamento periódico inicia-se a partir de um comando orquestrador, responsável por localizar cursos com automação habilitada e acionar o serviço de análise. Esse serviço, por sua vez, interpreta a configuração do curso, reconcilia as etapas do fluxo, consolida diagnósticos, registra pendências e identifica etapas elegíveis para execução.

Essa organização busca separar responsabilidades de configuração, análise, classificação e execução, em consonância com os requisitos não funcionais definidos anteriormente. A solução também favorece a extensibilidade, pois o comportamento específico de cada etapa não fica acoplado ao fluxo inteiro, mas distribuído em componentes modulares voltados à interpretação de regras particulares.

3.7.6 Responsabilidades dos componentes

O núcleo da automação foi modelado com base em um conjunto de classes e componentes especializados, cada um com papel definido na interpretação e no suporte à execução do fluxo pedagógico automatizado.

Tabela 11 – Componentes centrais da modelagem da automação

Componente	Responsabilidade principal
<code>ProcessarCursos</code>	Atuar como ponto de entrada do processamento periódico, selecionando cursos com automação habilitada e iniciando a análise do fluxo.
<code>CursoAnalyzerService</code>	Interpretar o estado atual do curso, ler <code>auto_config</code> , reconciliar <code>auto_steps</code> , consolidar diagnósticos, pendências e etapas elegíveis.
<code>StepStrategyInterface</code>	Definir o contrato comum das estratégias utilizadas para análise das etapas automatizadas.
<code>StepStrategyFactory</code>	Mapear cada etapa para sua strategy correspondente e isolar o serviço de análise do conhecimento direto sobre classes concretas.
<code>CertificarStepStrategy</code> e demais strategies	Aplicar regras específicas de elegibilidade, bloqueio e atualização de estado para cada etapa do fluxo.
<code>AutoStructureBuilder</code>	Centralizar a criação de estruturas padronizadas de etapa, análise, diagnóstico e <i>pending actions</i> .
<code>CursoClassifierService</code>	Definir o status global da automação do curso a partir do resultado consolidado da análise.
<code>AutoNotificationService</code>	Apoiar a comunicação com responsáveis em situações de pendência, erro, intervenção manual ou eventos relevantes do fluxo.
Jobs de execução	Executar ações potencialmente mais pesadas ou assíncronas relacionadas às etapas elegíveis do fluxo.

Essa distribuição de responsabilidades foi orientada pelos padrões Strategy, Factory, Builder, Service Layer e Command, que permitem organizar regras de negócio em serviços especializados, reduzir acoplamento e ampliar a capacidade de evolução da solução sem reestruturação ampla do núcleo.

3.7.7 Tratamento de pendências e intervenção manual

Um aspecto central da modelagem está no tratamento de pendências identificadas durante a análise da automação. Em vez de assumir que toda etapa elegível deve ser executada automaticamente, a solução registra *pending actions* sempre que encontra condições que bloqueiam, desaconselham ou exigem revisão humana antes da continuidade do fluxo.

Essas pendências funcionam como mecanismo de governança do processo, pois tornam visíveis situações como datas ausentes, critérios de aprovação não configurados, inconsistências de agenda, ausência de modelo de certificado ou necessidade de validação por responsável. Nesses cenários, a etapa pode assumir o estado `awaiting_action`, preservando a possibilidade de intervenção manual sem romper a rastreabilidade do fluxo automatizado.

Essa decisão é coerente com o contexto da EMES, onde diferentes cursos podem apresentar exceções institucionais, especificidades pedagógicas ou dependências informacionais não resolvidas apenas por regras fixas. A automação, portanto, não foi modelada para substituir integralmente a atuação humana, mas para apoiar a coordenação do fluxo, sinalizar anomalias e reduzir retrabalho administrativo.

3.7.8 Persistência da configuração e do estado da automação

Do ponto de vista da persistência, a solução foi modelada com base em quatro elementos principais associados ao curso: `auto`, `auto_config`, `auto_steps` e `auto_status`. O campo `auto` indica se a automação está habilitada para o curso; `auto_config` armazena os parâmetros configuráveis da automação; `auto_steps` registra o estado individual de cada etapa; e `auto_status` sintetiza a situação global do fluxo automatizado.

Essa estratégia reforça a centralidade da entidade curso na modelagem da solução e evita a criação de um mecanismo paralelo desconectado da base existente. Ao manter configuração, diagnóstico e status vinculados ao próprio curso, a solução preserva aderência ao modelo de dados do Educa EMES e amplia a capacidade de acompanhamento, auditoria e evolução gradual da automação.

3.7.9 Representação BPMN do fluxo pedagógico proposto

Como complemento à representação *AS-IS* apresentada na Figura 1, foi elaborado um diagrama BPMN *TO-BE*, apresentado na Figura 7, com o objetivo de representar o comportamento esperado do fluxo pedagógico após a incorporação do núcleo de automação. O diagrama mantém a organização por raias, mas redistribui responsabilidades entre coordenação, equipe pedagógica, sistema Educa EMES, instrutor e aluno, de modo a evidenciar quais decisões permanecem sob responsabilidade humana e quais passam a ser tratadas pelo sistema. Assim como na representação do fluxo atual, o instrutor aparece como participante do processo pedagógico, sem assumir papel funcional direto na automação modelada.

inscrições, confirmação de participantes, aprovação, certificação e geração de relatórios dependem de ação direta da equipe pedagógica. No fluxo proposto, essas verificações passam a ser representadas como atividades sistemáticas de análise, classificação e execução automatizada, orientadas pelas configurações do curso e pelos estados das etapas.

Essa redistribuição não elimina a participação da equipe pedagógica. Ao contrário, o modelo *TO-BE* reposiciona os servidores em funções de configuração, acompanhamento e intervenção. A equipe continua responsável por cadastrar e complementar informações do curso, configurar regras pedagógicas da automação, avaliar exceções e intervir quando o sistema identificar pendências, bloqueios ou necessidade de decisão humana. Dessa forma, os gateways deslocados para o sistema não indicam ausência de governança, mas uma mudança no ponto de controle: o sistema passa a detectar condições e encaminhar o fluxo, enquanto os responsáveis atuam principalmente sobre exceções e validações que exigem julgamento pedagógico.

Outro ponto relevante do diagrama é a presença explícita de mecanismos de notificação e acompanhamento de status. Sempre que o sistema identifica pendências ou bloqueios, o fluxo direciona a informação aos responsáveis, preservando a possibilidade de intervenção manual antes da continuidade da automação. Essa característica reforça a proposta de uma automação assistida, na qual a execução automática das etapas é condicionada à consistência dos dados e à ausência de impedimentos relevantes.

Sob essa perspectiva, o BPMN *TO-BE* sintetiza a transição de um processo dependente de decisões manuais recorrentes para um fluxo orientado por regras configuráveis, estados de automação, pendências registradas e intervenções controladas. Essa representação visual consolida a modelagem apresentada nesta seção e explicita o resultado esperado da solução: um fluxo pedagógico mais automatizado, rastreável e orientado por exceções controladas.

Referências

- ADEDAPO, O. A. et al. Development of a workflow management system for higher education: Case study of a department in a nigerian university. *FUOYE Journal of Engineering and Technology*, v. 8, n. 4, p. 456–462, 2023. Disponível em: <<https://journal.engineering.fuoye.edu.ng/index.php/engineer/article/view/1126>>. Citado 2 vezes, nas páginas 26 e 28.
- BRAGA, L. C.; AIRES, R. F. d. F. Modelagem de processos em uma unidade de uma instituição de ensino superior. *Revista FSA*, Teresina, v. 21, n. 4, p. 53–66, 2024. Disponível em: <<https://www4.unifsa.com.br/revista/index.php/fsa/article/view/2864>>. Citado 2 vezes, nas páginas 25 e 28.
- COMMUNITY, M. *MySQL Database Documentation*. 2024. Disponível em: <<https://dev.mysql.com/doc>>. Citado 4 vezes, nas páginas 19, 37, 42 e 50.
- CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023. Citado na página 30.
- DUMAS, M. et al. *Fundamentals of Business Process Management*. 2. ed. Berlin: Springer, 2018. Citado na página 22.
- FONTES, A. d. M.; SANTOS, A. C. d. N.; LIBÓRIO, F. O. Modelagem de processos com o BPMN para a melhoria de processos acadêmicos do IFS. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 41716–41728, 2020. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/12374>>. Citado 2 vezes, nas páginas 24 e 28.
- FOWLER, M. *Event Sourcing*. 2024. Disponível em: <<https://martinfowler.com/eaDev/EventSourcing.html>>. Citado na página 24.
- FOWLER, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture — Service Layer*. 2024. Disponível em: <<https://martinfowler.com/eaCatalog/serviceLayer.html>>. Citado 2 vezes, nas páginas 20 e 46.
- GALIMBERTI, M. F.; LUCCA, J. E. D.; RAMOS, V. Gestão e automação de processos: pesquisa-ação em universidade pública. In: *Anais do Latin American Symposium on Digital Government*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 26–36. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/wcge/article/view/29524>>. Citado 2 vezes, nas páginas 26 e 28.
- GAMMA, E. et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0201633612. Citado 2 vezes, nas páginas 20 e 46.
- GREAVU-ŞERBAN, V. Case study of administrative process automation in higher education institutions from romania. In: *CBU International Conference Proceedings*. [s.n.], 2015. v. 3, p. 531–536. Disponível em: <<https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/648>>. Citado 2 vezes, nas páginas 26 e 28.

GROUP, P. *PHP: Hypertext Preprocessor*. 2024. Disponível em: <<https://www.php.net>>. Citado 3 vezes, nas páginas 18, 36 e 50.

HARRIN, D. *Filament — A Collection of Full-Stack Components for Laravel*. 2024. Disponível em: <<https://filamentphp.com>>. Citado 3 vezes, nas páginas 21, 37 e 50.

HARRIN, D.; COMMUNITY, F. *Filament Admin Panel Documentation*. 2024. Disponível em: <<https://filamentphp.com/docs/3.x>>. Citado 4 vezes, nas páginas 21, 22, 37 e 50.

JÚNIOR, A. F. S. et al. Uma jornada da modelagem de negócios aos requisitos: transformando a gestão da Funcap. In: *Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção*. [s.n.], 2025. ENEGEP 2025. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/397282759_UMA_JORNADA_DA_MODELAGEM_DE_NEGOCIOS_AOS_REQUISITOS_TRANSFORMANDO_A_GESTAO_DA_FUNCAP>. Citado 2 vezes, nas páginas 25 e 28.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 17. ed. [S.l.]: Pearson, 2022. Citado na página 17.

LIMA, L. M. M. d. *Do mapeamento de processos ao projeto de software: uma solução para matrícula em TCC apoiada por BPMN*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação)) — Universidade Federal do Ceará, Campus Russas, Russas, 2026. Disponível em: <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/84935>>. Citado 2 vezes, nas páginas 25 e 28.

MARTINS, L. D. P.; PINHO, A. F. d. *Implantação de melhorias de processos do registro acadêmico de uma universidade federal através da técnica BPMN (Business Process Model and Notation)*. 2021. Trabalho apresentado em evento científico. Dados editoriais completos a confirmar antes da versão final. Disponível em: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Implanta%C3%A7%C3%A3o-de-Melhorias-de-Processos-do-Registro-Martins-Pinho/e53d0517776671eefb829558cb12e588f865603d>>. Citado 2 vezes, nas páginas 25 e 28.

Object Management Group. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. 2014. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>>. Citado na página 22.

OTWELL, T. *Laravel — The PHP Framework for Web Artisans*. 2024. Disponível em: <<https://laravel.com>>. Citado 3 vezes, nas páginas 19, 36 e 50.

OTWELL, T.; COMMUNITY, L. *Laravel Documentation — Artisan Console*. 2024. Disponível em: <<https://laravel.com/docs/artisan>>. Citado 3 vezes, nas páginas 23, 37 e 50.

OTWELL, T.; COMMUNITY, L. *Laravel Documentation — Blade Templating Engine*. 2024. Disponível em: <<https://laravel.com/docs/blade>>. Citado 2 vezes, nas páginas 21 e 37.

OTWELL, T.; COMMUNITY, L. *Laravel Documentation — Eloquent ORM*. 2024. Disponível em: <<https://laravel.com/docs/eloquent>>. Citado 4 vezes, nas páginas 19, 24, 37 e 42.

OTWELL, T.; COMMUNITY, L. *Laravel Documentation — Queues*. 2024. Disponível em: <<https://laravel.com/docs/queues>>. Citado 4 vezes, nas páginas 23, 37, 46 e 50.

- OTWELL, T.; COMMUNITY, L. *Laravel Documentation — Task Scheduling*. 2024. Disponível em: <<https://laravel.com/docs/scheduling>>. Citado 2 vezes, nas páginas 23 e 46.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, 2014. Citado 4 vezes, nas páginas 18, 37, 41 e 49.
- PROJECT, L. *Livewire — Full-Stack Reactivity for Laravel*. 2024. Disponível em: <<https://livewire.laravel.com>>. Citado 3 vezes, nas páginas 21, 37 e 50.
- SOMMERVILLE, I. *Software Engineering*. 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2011. Citado 5 vezes, nas páginas 18, 19, 37, 41 e 42.
- STAUFFER, M. *Laravel Up and Running: A Framework for Building Modern PHP Apps*. 2. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, 2019. ISBN 9781492041207. Citado 2 vezes, nas páginas 19 e 37.
- UNESCO. *Education Management Information System*. 2026. Disponível em: <<https://www.unesco.org/en/query-list/e/education-management-information-system>>. Citado na página 17.
- WESKE, M. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. 4. ed. [S.l.]: Springer, 2024. ISBN 9783662695173. Citado 2 vezes, nas páginas 22 e 33.
- YIN, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6. ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018. Citado na página 31.

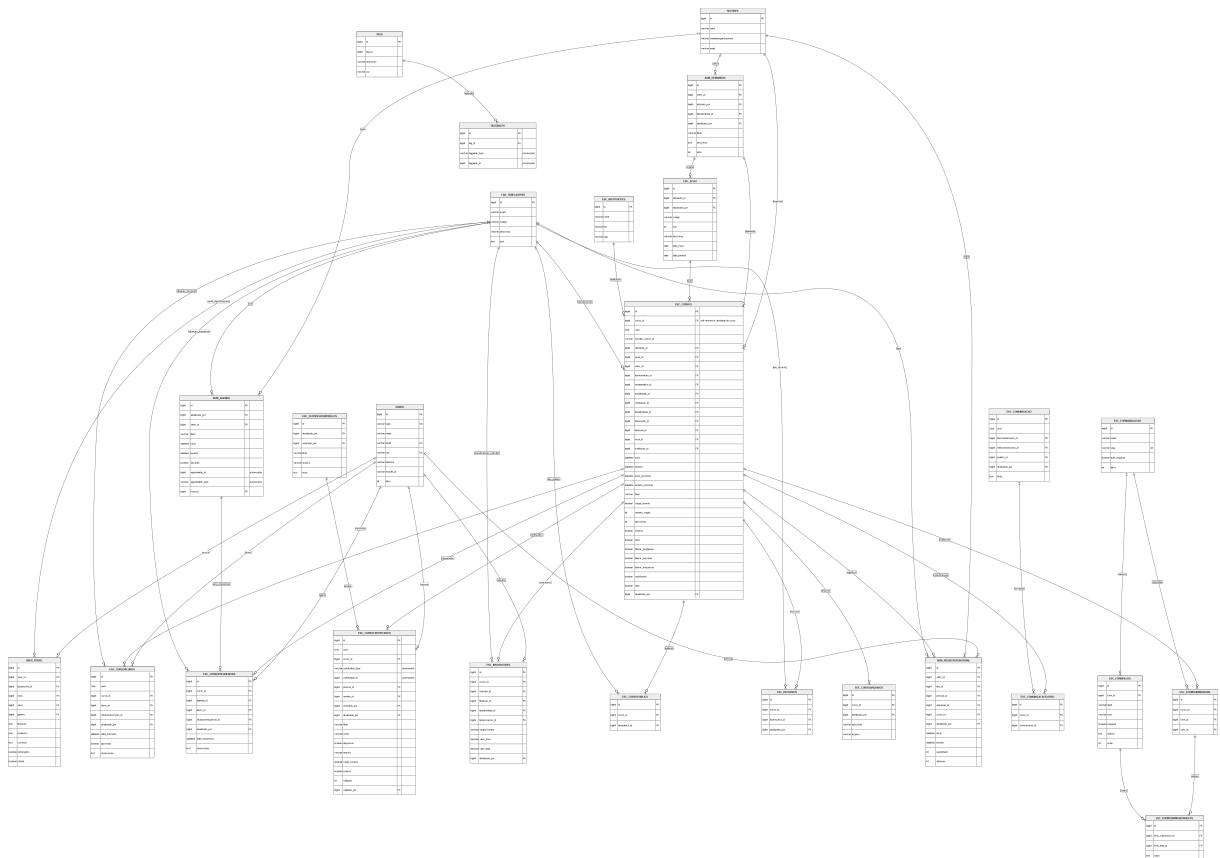
Apêndices

APÊNDICE A – Diagramas da análise do sistema

Este apêndice reúne os principais diagramas utilizados como apoio à análise estrutural do sistema apresentada na seção de metodologia. Os artefatos foram mantidos fora do corpo principal do texto para preservar a continuidade argumentativa e, ao mesmo tempo, permitir consulta detalhada aos elementos visuais.

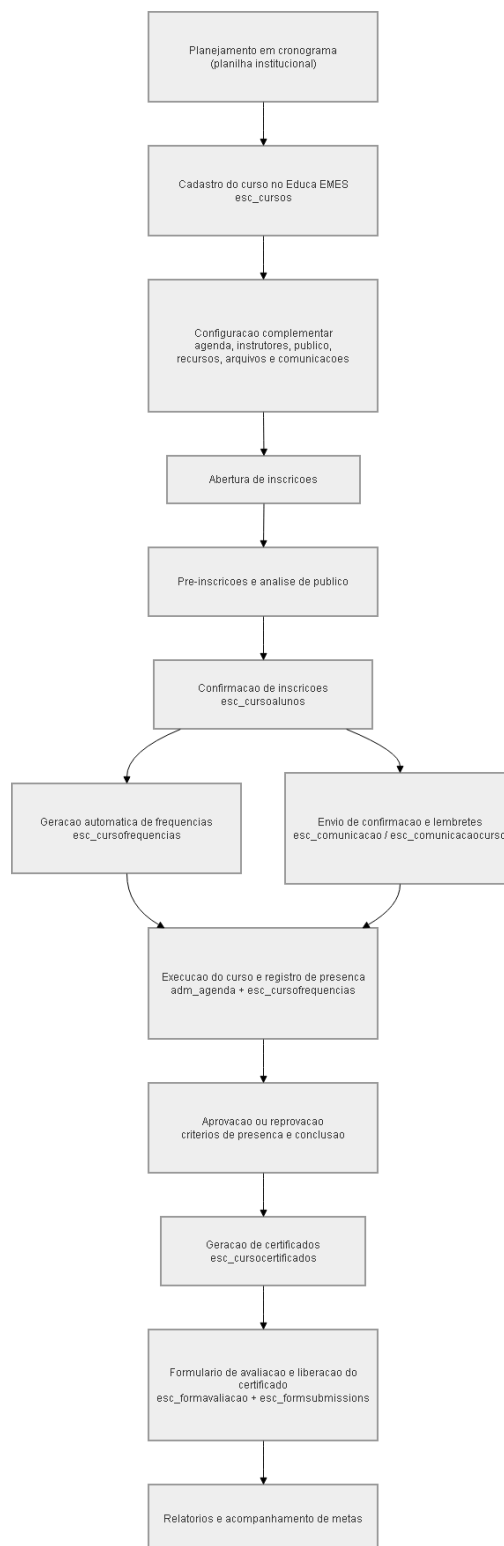
A.1 ERD completo das entidades relacionadas ao fluxo pedagógico

Apresenta o modelo de dados completo das entidades relacionadas ao fluxo pedagógico, incluindo as principais tabelas, seus campos e os relacionamentos entre elas.



A.2 Modelo conceitual do fluxo pedagógico

Apresenta o conjunto de entidades e relacionamentos mais relevantes para o recorte pedagógico analisado no sistema.

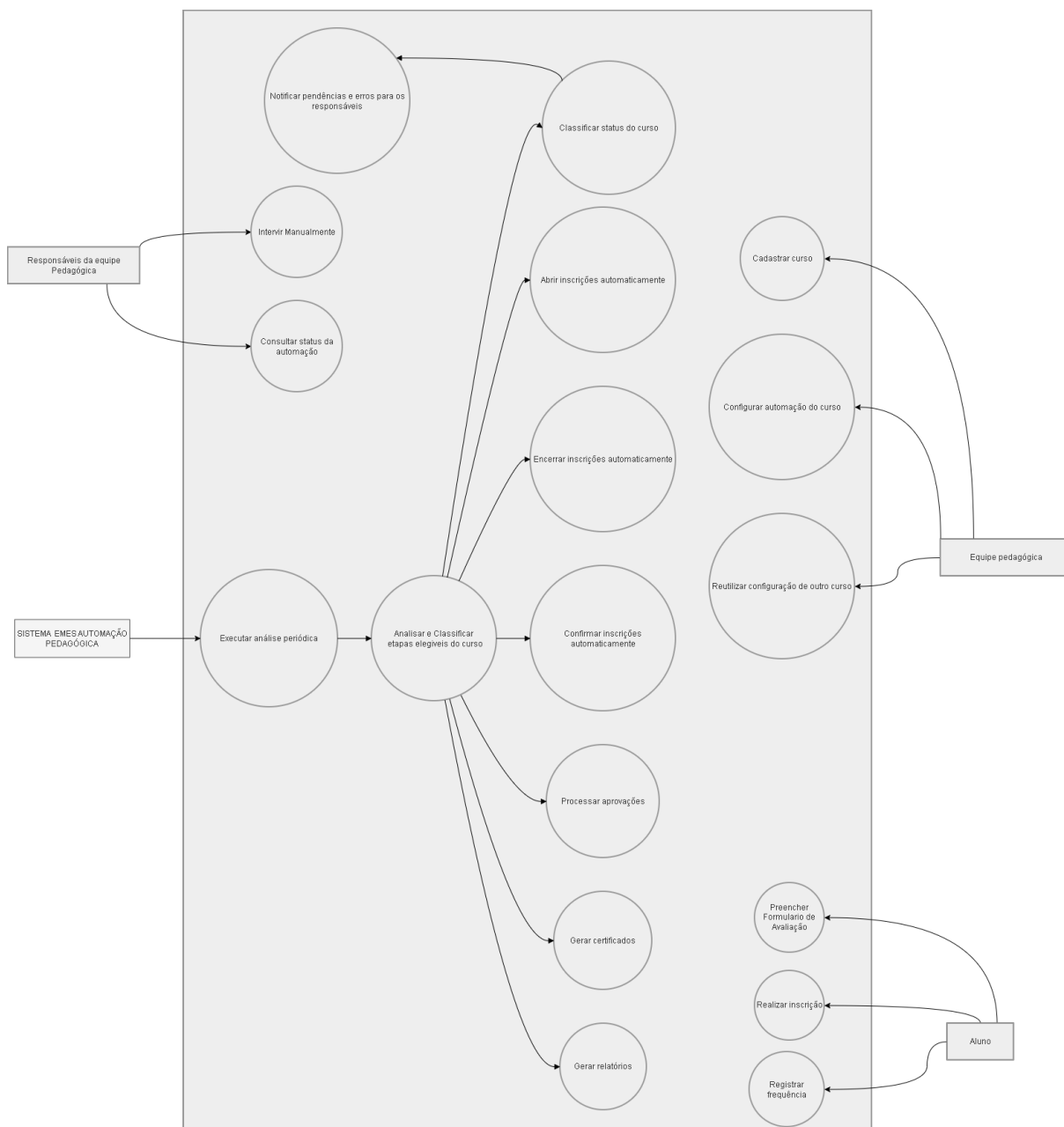


APÊNDICE B – Diagramas do levantamento de requisitos

Este apêndice reúne os principais diagramas produzidos para apoiar o levantamento de requisitos apresentado na Seção 3.6. Os arquivos originais foram mantidos em formato SVG para preservar qualidade e facilitar edição posterior. Para tornar a consulta mais estável no PDF, os diagramas são exibidos abaixo em versão rasterizada incorporada ao documento. Os arquivos-fonte originais permanecem disponíveis no diretório `imagens/`.

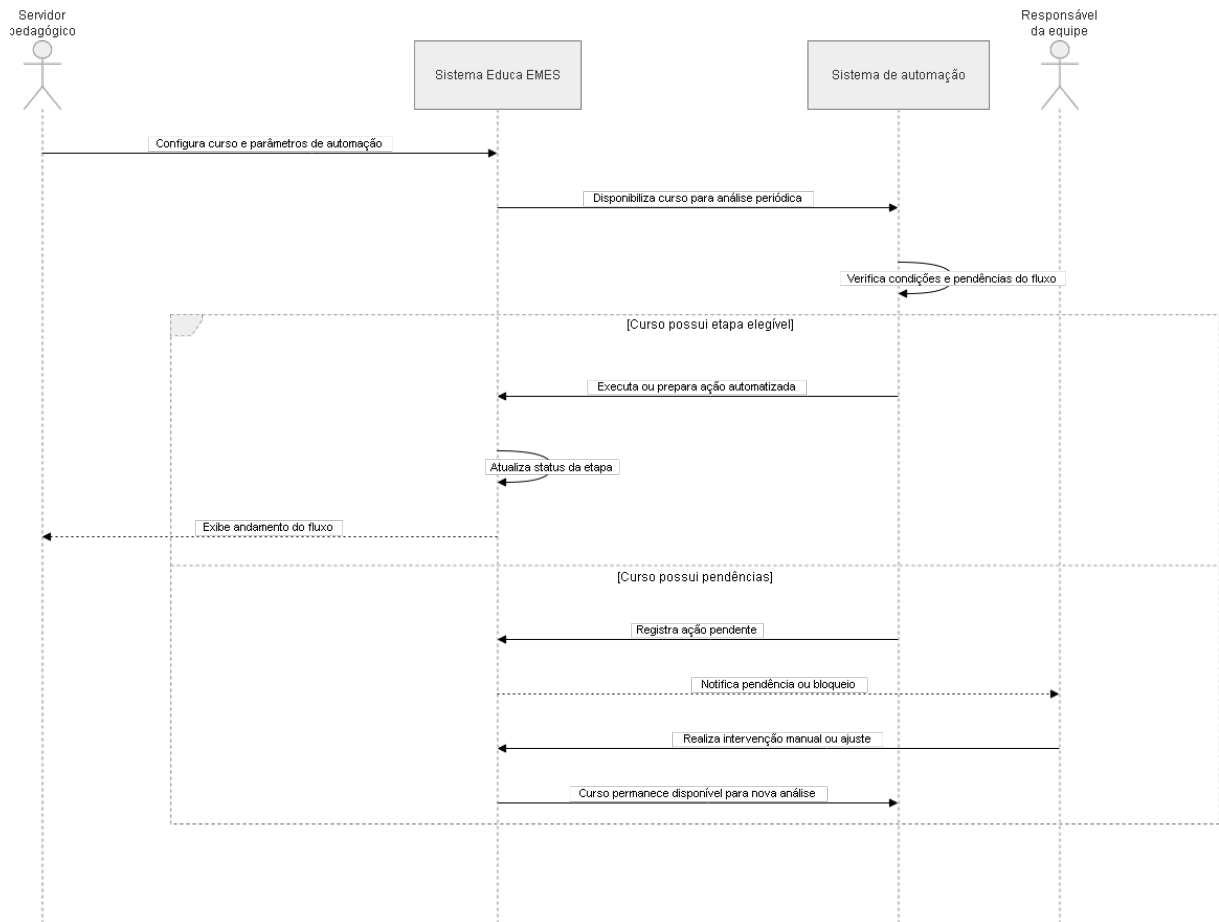
B.1 Diagrama de casos de uso

Representa os atores identificados e as principais funcionalidades associadas à automação pedagógica no sistema analisado.



B.2 Diagrama de sequência

Apresenta, em nível abstrato, a sequência de interações esperadas entre servidor pedagógico, sistema Educa EMES, sistema de automação e responsável da equipe diante da execução automatizada ou do registro de pendências.



B.3 Fluxo geral da automação

Resume o encadeamento macro da automação pedagógica, desde a configuração do curso até a atualização de status e o tratamento de pendências.

